



学校代码: 10251

学 号: Y45190645

華東理工大學

工程硕士学位论文

论文题目: 基于服务设计理论的

老年人助行产品设计研究

工程领域: 工业设计工程

研究方向: 工业设计

论文作者: 刘朝悦

学校导师: 丁伟 副教授

企业导师: 张成 高级工程师

定稿日期: 2021 年 12 月 23 日

分类号: TB472 密级: _____

U D C: _____

华东理工大学

工程硕士学位论文

基于服务设计理论的老年人助行产品设计研究

刘朝悦

指导教师姓名: 丁伟 副教授 华东理工大学

张成 高级工程师 上海宝瓶建筑装饰工程有限公司

申请学位级别: 硕士 工 程 领 域: 工业设计工程

论文定稿日期: 2021. 12. 23 论文答辩日期: 2021. 12. 23

学位授予单位: 华东理工大学

学位授予日期: _____

作 者 声 明

我郑重声明：本人恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的结果。除文中明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何他人已经发表或撰写过的内容。论文为本人亲自撰写，并对所写内容负责。

论文作者签名：刘朝悦

2021 年 12 月 23 日

基于服务设计理论的老年人助行产品设计研究

摘要

随着人们生活水平的提高和社会步入老龄化阶段，老年人的生活得到了家庭和社会更多的关注。人们步入老年阶段后身体机能下降，日常活动受到限制甚至阻碍，为了应对这一问题，笔者希望以服务设计理论为指导，老年人群体作为主要目标用户，老年人出行需求为切入点，对老年人助行产品进行设计实践，探索适用于老年人助行产品的设计方法，为老年人助行产品设计研究及开发提供参考。

本研究的第一部分从选题的来源与依据、研究现状、目的、内容和创新点等方面论述本课题的意义与重要性；第二部分阐述了服务设计的产生与发展、服务设计在老年人出行中的应用以及老年人出行产品现状研究；第三部分进行目标用户分析，通过问卷调查、行为观察与观测等方法，构建出五类具有代表性的老年人群体的用户画像和用户体验地图，总结老年人外出的产品需求；第四部分是通过分析系统中的利益相关者，构建服务系统图和服务蓝图，绘制情境模型并得到服务缺口，同时运用 KANO 模型对老年人出行需求进行梳理和等级划分；第五部分是老年人助行产品设计实践，包括硬件设备和小程序交互界面设计；第六部分是笔者对本课题的总结与展望，希望通过本次课题的研究，为老年人助行产品的发展起到一定推动作用。

关键词：服务设计；老年人产品；产品设计；老年人助行

Research on the Design of Elderly Mobility Products Based on Service Design Theory

Abstract

With the improvement of people's living standards and the aging of society, the lives of the elderly have received more attention from families and society. After people enter the old age, their physical functions decline and their daily activities are restricted or even hindered. In order to cope with this problem, the author hopes to be guided by the theory of service design, with the elderly as the main target users, and the travel needs of the elderly as the entry point. Carry out the design practice of human mobility products, explore the design methods suitable for the elderly mobility products, and provide references for the design research and development of the elderly mobility products.

The first part of this research discusses the significance and importance of the topic from the sources and basis of the topic, research status, purpose, content, and innovation; the second part explains the emergence and development of service design, and the importance of service design for the elderly. Research on the application in travel and the status quo of travel products for the elderly; The third part analyzes the target users, through questionnaire surveys, behavior observation and observation, etc., to construct five types of representative user portraits and user experience maps of the elderly groups. Summarize and summarize the needs of elderly travel products; the fourth part is to analyze the stakeholders in the system, construct a service system diagram and service blueprint, draw a situation model and obtain service gaps, and use the KANO model to sort out and classify the travel needs of the elderly; The fifth part is the design practice of mobility assistance products for the elderly, including the design of hardware equipment and mini-program interactive interface; the sixth part is the author's summary and prospects of this topic, and I hope that through the research of this topic, the development of mobility assistance products for the elderly Play a certain role in promoting.

Keywords: Service design; Products for the elderly; Product design; Elderly mobility

目录

第 1 章 绪论.....1

1.1 选题的来源与依据.....1

1.1.1 中国社会老龄化现象.....1

1.1.2 中国老龄化问题的影响.....2

1.1.3 中国老龄化问题应对的办法.....3

1.1.4 课题的提出.....3

1.2 国内外研究现状.....4

1.2.1 国内研究现状.....4

1.2.2 国外研究现状.....5

1.3 课题的研究目的与意义.....6

1.3.1 课题研究的目的.....6

1.3.2 课题研究的意义.....6

1.4 课题研究的内容和方法.....7

1.4.1 研究线路与框架.....7

1.4.2 研究内容.....9

1.4.3 研究方法.....10

1.5 研究的应用价值与创新点.....12

1.5.1 研究的应用价值.....12

1.5.2 创新点.....12

第 2 章 服务设计理论研究与老年人助行产品现状分析.....13

2.1 服务设计的产生与发展.....13

2.1.1 服务设计的产生.....13

2.1.2 服务设计涵盖领域的发展.....13

2.2 服务设计目标人群分类.....15

2.3 服务设计与通用设计.....16

2.4 服务设计在老年人出行中的应用.....16

2.4.1 构建数字化社区.....17

2.4.2 适老性公交站点设计.....17

2.4.3 自主交通.....17

2.4.4 开通新型“绿色通道”17

2.5 老年人助行产品现状研究.....17

2.5.1 无动力式助行器.....18

2.5.2 动力助行器.....19

2.5.3 功能性电刺激助行器.....	19
2.6 本章小结.....	20
第3章 老年人助行产品目标用户分析.....	21
3.1 用户定位与调研方法.....	21
3.1.1 目标用户定位.....	21
3.1.2 调研方法.....	22
3.2 目标用户需求调研与分析.....	22
3.2.1 老年人日常活动需求分析.....	22
3.2.2 老年人安全需求分析.....	25
3.2.3 老年人心理需求分析.....	25
3.2.4 老年人生活服务需求分析.....	26
3.2.5 老年人可承受费用分析.....	26
3.3 老年人用户画像及用户旅程地图的构建.....	27
3.3.1 低龄型老年人日常行为分析.....	27
3.3.2 出行障碍型老年人日常行为分析.....	28
3.3.3 衰弱型老年人日常行为分析.....	30
3.3.4 失能型老年人日常行为分析.....	31
3.3.5 瘫痪型老年人日常行为分析.....	33
3.4 本章小结.....	34
第4章 老年人助行产品服务系统设计研究.....	36
4.1 服务系统模型构建.....	36
4.1.1 服务系统图构建.....	36
4.1.2 服务蓝图构建.....	36
4.2 服务触点与情境分析.....	37
4.2.1 触点分析.....	37
4.2.2 情境模型.....	38
4.3 服务缺口分析.....	39
4.4 需求层级划分与服务设计策略.....	39
4.4.1 基于 KANO 模型的老年人助行服务需求分析.....	39
4.4.2 设计策略提出.....	41
4.5 本章小结.....	41
第5章 基于服务设计的老年人助行产品设计方法与实践.....	42
5.1 老年人助行产品设计要素.....	42
5.1.1 色彩设计分析.....	42
5.1.2 造型设计分析.....	42

5.1.3 材质设计分析.....43

5.1.4 功能设计分析.....43

5.1.5 结构设计分析.....43

5.2 设计原则.....43

5.2.1 服务设计设计原则.....44

5.2.2 老年人助行产品设计原则.....45

5.3 老年人助行产品设计实践.....46

5.3.1 草图方案.....46

5.3.2 设计深入.....48

5.3.3 效果展示.....49

5.3.4 尺寸说明.....53

5.4 小程序交互界面设计实践.....53

5.4.1 交互界面设计原则.....53

5.4.2 产品功能架构设计.....55

5.4.3 交互界面原型设计.....57

5.4.4 高保真视觉设计.....60

5.5 本章小结.....64

第 6 章 研究结论与展望..... 66

6.1 主要结果.....66

6.2 课题的展望.....66

参考文献.....67

致谢.....67

第 1 章 绪论

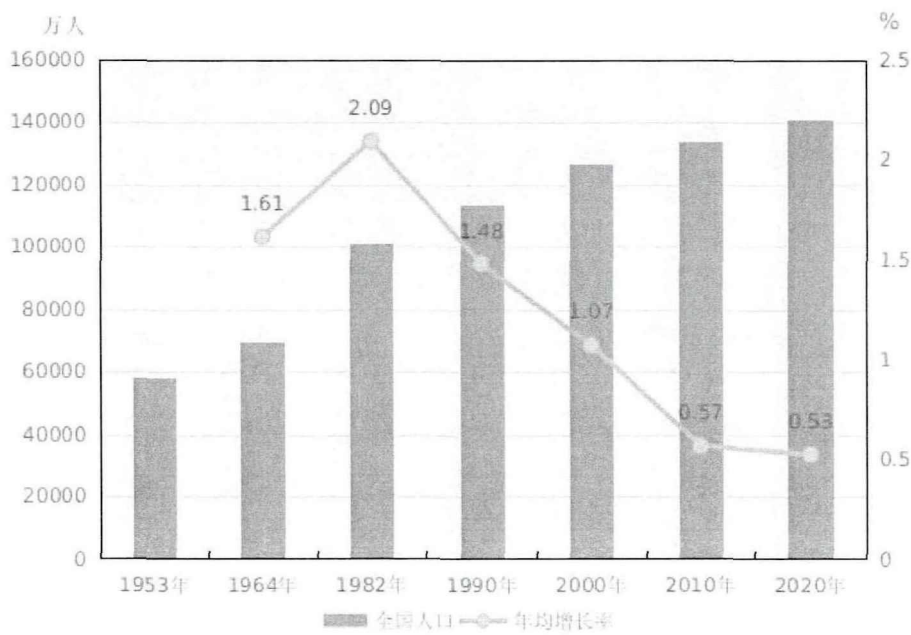
1.1 选题的来源与依据

1.1.1 中国社会老龄化现象

人口问题一直以来都是全球面临的普遍性、持续性、整体性和战略性问题。21 世纪以来，我国人口无论是内在人口结构还是外在人口比例都发生了转折变化^[1]。第七次人口普查公报（表 1.1）显示，我国人口增长最高峰为 1982 年，高达 2.09%，之后到 2010 年数据将近削弱三成，并且十年间该趋势仍持续下降。2021 年 5 月 11 日，我国进行了第七次的人口普查，与前六次人口普查相比较，人口增长速度进一步缓慢（年平均增长率为 0.53%），首次出现老年人口比重（18.7%）超过少儿比重（17.95%），老龄化更加严重，而生育水平已处于超低水平（总和生育率仅为 1.3）。

表 1.1 第七次人口普查全国人口及年均增长率（来源：网络）

Table 1.1 National population and average annual growth rate in the seventh censuses



全国人口中（表 1.2），0-14 岁人口为 253383938 人，占 17.95%；15-59 岁人口为 894376020 人，占 63.35%；60 岁及以上人口为 264018766 人，占 18.70%，其中 65 岁及以上人口为 190635280 人，占 13.50%。与 2010 年第六次全国人口普查相比，0-14 岁人口的比重上升 1.35 个百分点，15-59 岁人口的比重下降 6.79 个百分点，60 岁及以上人口的比重上升 5.44 个百分点，65 岁及以上人口的比重上升 4.63 个百分点。

表 1.2 第七次人口普查全国年龄构成（来源：作者自绘）

Table 1.2 National age composition of the seventh census

年龄	人口数	比重（单位：人、%）
总计	1411778724	100

0-14 岁	253383938	17.95
15-59 岁	894376020	63.35
60 岁及以上 (其中: 65 岁及以上)	264018766 (190635280)	18.70 (13.50)

同时,随着人口老龄化程度的进一步加深,全国人口结构发展趋势也发生了巨大的变化。从时间维度上来看,少儿人口比重总体呈下降趋势,劳动人口数在前期呈攀升趋势,但从 2016 年起,劳动人口数基本维持在 10 亿左右,老龄化进程加快。预测到 2100 年,我国的老年人比重将达 33.75%,少儿人口比重下降至 13.43%。从地域维度上来看,我国各个地区老龄化程度发展步伐不一致,从 1953 年的年轻型转变到 1975 年开始的成年型,再进入 2000 年的老年型社会(不包含西藏自治区)^[2]。

1.1.2 中国老龄化问题的影响

随着时间的推移,人口老龄化程度在进一步加速,由此而来的问题也变得日益明显。党的十九大报告中明确指出:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。^[3]”从整个社会经济发展的角度来看,老年人口数量增多,新生力量不能及时补足,这就导致社会劳动力不足并且压力过大,社会经济发展相较于之前缓慢;随着老龄化程度提高,虽然对科学技术的发展暂未表现出巨大影响,但对于某些老龄化程度较高的城市和地域已经产生负面影响。从社会结构发展的视角看,社会福利政策、社会保障制度、医疗保障制度、家庭结构、社会层级划分等问题日益凸显。从人类生命周期的角度来看,消费结构与年龄阶段也有一定的关联性,青少年与老年人总数越多,消费需求也会更为强烈。

我国老龄化的结构性变化对社会经济发展主要集中在五个方面:劳动力、养老服务需求、护理人才需求、养老金压力以及传统赡养模式的改变^[4]。劳动力方面主要表现为人力资本的积累和质量的提升受到了阻碍,过重的养老负担会在一定程度上挤压下一代的教育消费。另一方面老年人储蓄能力相对较弱,对医疗的养护负担增加,并且会进一步“减少”居民可支配财产的空间。养护服务需求主要表现在老年人群体高患病率、高伤残率和高医疗利用率的特点上^[5],研究表明,老年人比年轻人更容易患慢性疾病,并且患病程度也更为复杂;同时由于人口寿命的延长,老年人养护需求迅速扩大,但全国各地的养老服务系统不够完善并且发展速度较为缓慢,老年人养老服务跟不上也是社会日益明显的问题。老年人护理人才方面不仅需求大,同时对质量也有一定的要求;在养老服务系统不断完善、养老模式不断创新以及“互联网+”的发展下,急需产出高质量、高专业的护理人才。社保和养老金压力不断加剧,近几年养老保险基金一直处于盈亏状态,随着人口老龄化程度不断加深,养老金问题不仅是我国的问题,也是全球面临的普遍难题。传统赡养模式的改变对中国传统的养老文化也造成了一定程度上的冲击,由于计划生育,当前社会中大部分家庭为传统的“421”家庭,一个家庭包含四个老人,一对夫妻和一个孩子,这意味着家庭的养老负担非常沉重,从而导致“用心养”转变为“用

钱养”，我国的传统文化“百善孝为先”受到了扭曲。

1.1.3 中国老龄化问题应对的办法

我国对于人口老龄化问题的应对主要从三个方面展开，营造积极的老龄化社会氛围、保障老年人的权益和老年人服务建设^[6]。2012 年 11 月，党的十八大指出要从社会服务、居住环境、社会融入、家庭赡养、社会福利保障等方面提出老年人养老服务保障的框架结构，并不断完善老年人服务体系。到 2019 年 11 月，我国又明确了三个节点以积极应对老龄化现象，从经济储备、劳动力支持、老年服务和产品支持、科技创新能力发展和社会环境构建等方面明确需求、战略目标和发展方向。2020 年以来，由于新型冠状病毒的爆发，老年人的出行、就医以及健康问题愈加凸显，相关问题也日趋严重。进一步提出生育政策，为提高新生儿童力量，优生优育，并配套相对应的政策、措施和设备予以支持。

除了政策的变化和支持，国家、社会以及人民群众在看待老龄化趋势的态度上也尤为重要^[7]。正确认识老龄化社会的影响，不应该以太悲观或者过于乐观的角度来看待，既要正视老龄化问题所带来的挑战，也要充分做好准备工作以应对这个问题所带来的长期影响。另一方面社会也应该正确认识老年人口问题，老年人口是历史发展的结果，不是毫无缘由的，是社会的重要组成部分。老年人口在过去对社会的发展和财富的积累有突出贡献，有权享有社会公共财富和成果，同时要能够准确认识到老年人口的内部差异，提高养老政策的科学性和准确度。再者关于老龄社会，这个阶段也是人类社会发展的必经阶段，不仅是我国所面临的问题，同样全球都有这个问题的存在。因此在看待这个问题时，要以客观的角度来看待，首先，需要认识到老龄社会也是有不同的发展阶段的，不同的发展阶段对社会的发展也表示不同的意义。轻度、中度和中度的老龄化社会的表现都大有不同，其中轻度老龄化阶段（65 岁及以上人口比重在 7%-14%之间），可以利用人口机会窗口，这也是一个国家的红利期。最后在实践层面上应对这一问题时应主动应对、及时应对、科学应对、综合应对和长期应对。

1.1.4 课题的提出

本课题的提出是基于当前社会老龄化发展和未来大战趋势，为提高养老服务，完善养老组成部分并为老年服务提供可能性，从而展开的老年人助行产品设计研究，主要围绕以下两个方面。

（1）人文关怀角度

面对“瘫痪老人”、“失能老人”和“出行障碍老人”这些人群，一方面我们需要更多的了解老年人的身体状况和疾病情况，同时在日常生活中要加强与老人的交流，了解他们内心的真实感受，同时赋予他们丰富的精神价值和老年生活；另一方面，日常基本活动受到障碍的老年人仍旧需要照顾自己和完成一些简单的生活行动，例如买菜、做饭、打扫卫生、整理等家务劳动。从设计师的角度来说，为了帮助老年人能够更好的完成日常所需活动，体现自身价值，应着重关心达老年人日常起居生活当中来，不论是小范围的活动还是大范围的活动都应该充分考虑到他们与身体健康者、年轻力壮者的区别，本

文的研究就是为了在这一方面能够更好的关怀、照顾老人，让老年人能够快乐地、舒适地度过晚年生活。

具体的说，老年人对于日常活动的需求应与老年人这一弱势群体的身体健康状态和行为方式关联在一起，他们的身体健康状况决定着他们所能完成日常活动的范围，这也就决定了笔者在进行老年人助行产品的研究内容，需要考虑到老年人身体健康状况，例如健康提前预防、助行和复健等功能，并且在产品的安全性、使用性和易用性上进行设计。如果不具备这几项特征，产品很有可能会带来安全隐患和操作不当所造成的问题，因此需要做好这一类产品，就需要更多的去关注老年人的身体状态和行为特征，以此作为指导依据来进行设计研究。

（2）老年人产品发展角度

在我国老年人产品的发展还处于朝阳状态，产业发展尚不成熟，在质量上、服务上和种类上都存在着很多亟待发展的地方，只要药品、保健一类会将主要研发方向放在老年人身上，其他领域的厂家都未重视该群体^[8]。现状的发生也是因为老年人作为一个弱势的消费群体，可支配的储蓄不多，并且消费观念较为保守。因此深层次为了老年人而研究的产品在市场上非常少，但是现在国内外学者都开始积极研究老年人产品，国内老龄化发展现状，也让大多数家庭开始重视老年人产品消费。但当下我国对于老年人产品的研究主要是设计师在进行，更多的关注产品本身或者特殊群体老人的研究，大多数的研究结果都集中于老年人-机器的交互关系，对于老年群体用户心理及精神关怀关注度较低。因此本课题研究应该在保证产品安全性及设计原则的前提下，将侧重点放在老人的生理心理需求方面，分析老年用户的真实诉求，研究设计出更加具有人文主义关怀的产品，同时根据用户群体特点，保证产品的简捷易用性^[9]。

通过以上两个维度的描述，我们不难发现当今市场上真正符合老年人的产品为数不多，本文所研究的目的就是为老年人产品提供更多发展方向与可能性，试图通过对老年人身体状况发展和日常生活起居行为分析，设计满足老年人日常所需活动的助行产品，并展开相关理论和实践的探索。同时，市场也需要这一类的研究的理论支持和技术支持，因此这也是为了打开市场路线、真正落实到老年人生活当中做铺垫。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

我国关注老年人助行产品大概从上世纪 80 年代开始，与西方国家相比时间较晚，因此现有的理论研究还不够全面，但是现在已经开始关注这一领域的产品研究，通过一些比较新的、热门的理论 and 概念来改变现在的老年人产品市场和研究，为他们提供更具人性化的产品体验^[10]。目前老年人出行辅助产品的相关研究属于起步期，相关研发设计还无法回应当下社会的需要，虽然也有了一些研究成果，但是整体来说面临研究体系不够完善、研究理论不够充实、技术整合度不高等问题。针对发展现状，我国政府也推出了相关政策为老年人助行产品的发展与研究提供便利，对此笔者也对当前的一些文献进

行研究，希望通过文献研究的方法来了解当前研究现状。

当前的老年人助行工具还比较单一，多数还处于对国外的模仿制造阶段。对于相对来说比较健康的老年人群体来说，代步工具是最主要的助行工具，许多老年人时常以自行车、电动车作为代步，但这一类产品多数依赖进口，国内整体研发时间较短，技术相对不够成熟。对于一些行动不够便利并且有出行障碍的老年人来说，现存的研究主要是集中于人机工学领域，主要针对老年人生理特征而进行的研究与设计，并且以补救的办法展开，未考虑到助行产品是否具有医疗作用，同时对于老年人心理关注较少。宋太智在他的论文《基于人机工程学的老年人助行产品研究》中提到以人机工程学为研究基础，设计研究出一款针对老年用户群体需求的出行辅助产品，同时对产品的易用性、舒适度及相关尺寸进行设计评价与测试，并基于此提出有效的改进意见^[11]。王子卿在论文《可持续设计理念下的老年人智能助行器创新设计研究》中谈到基于可持续设计理论探讨老年出行产品的设计研究，为老年产品及相关出行辅助工具的研究提供了新的方法和路径^[12]。杨雪在《基于 Kano 模型的老年人助行产品设计研究》中基于 Kano 模型对目标群体的需求进行层级划分，贴合老年人的真实需求^[13]。而胡嘉浩的研究希望利用工业 4.0 改进生产新工艺新技术，改善当前市场上的产品存在的缺陷，针对盲人群体设计一种智能出行辅助器^[14]。就目前国内的研究现状而言，较多的关注点集中于人-产品之间的关系，主要产品是否符合人体数据，使用是否合理，还有产品本身的材质、工艺、质量和技术问题等方面，甚至有一些产品是使用高科技，却未考虑到产品的使用性和可用性，是否贴合老年人真正的需求，这一类的研究可能会适得其反。

1.2.2 国外研究现状

从国外的老龄化程度来看，法国是率先进入老龄化社会的国家，在 1865 年，法国超过 65 岁的人口数已超过 7%^[15]。但瑞典、英国、德国和美国等国家老年人口数量和比重比法国更严峻一些，因此这些国家的养老服务体系也会发展的更为成熟一些。根据相关研究发现，韩国、英国和日本等国家对老年人助行产品研究的比较深入，首先从品类上来说会更加丰富一些，更多的是关注于产品的功能、安全性和可调节性。例如韩国学者利用 3D 打印技术为老年人拐杖提供定制服务，这样不仅考虑到老年人的生理特征，还能结合不同用户的使用需求定制出最适合自己的产品^[16]。英国学者 Emma Baldwin 在其对助行器的研究中，主要通过和制造商合作一起去研究老年人的需求，让他们参与到开发中来，就可以帮助社会中的许多老年人，保持他们的独立性，更轻松、更功能性地满足他们的环境需求^[17]。日本学者等人对老年人步行训练器进行研究，加强老年人的日常锻炼以预防身体可能会产生的疾病，利用一个服务机器人通过激励老年人更多地行走，并在行走时同时提供身体帮助和步态监测等帮助，为老年人之间的互动提供了辅助和社会贡献。本且使用了一个和商业可用的类人机器人，名为 Pepper，由 Softbank-Aldebaran 开发^[18]。再比如日本在康复领域引入了多项技术，本田助行器由本田研发实验室开发的可穿戴式助行器（图 1.1），是针对运动人群设计的一款助行设备，整体重量仅仅有 2.8kg，穿戴十分便捷，同时也是一种步行锻炼器，有效地增加偏瘫患

者的行动范围,适当的运动锻炼也能够帮助患者进行康复训练,通过对步行速度的研究来提高康复效率。

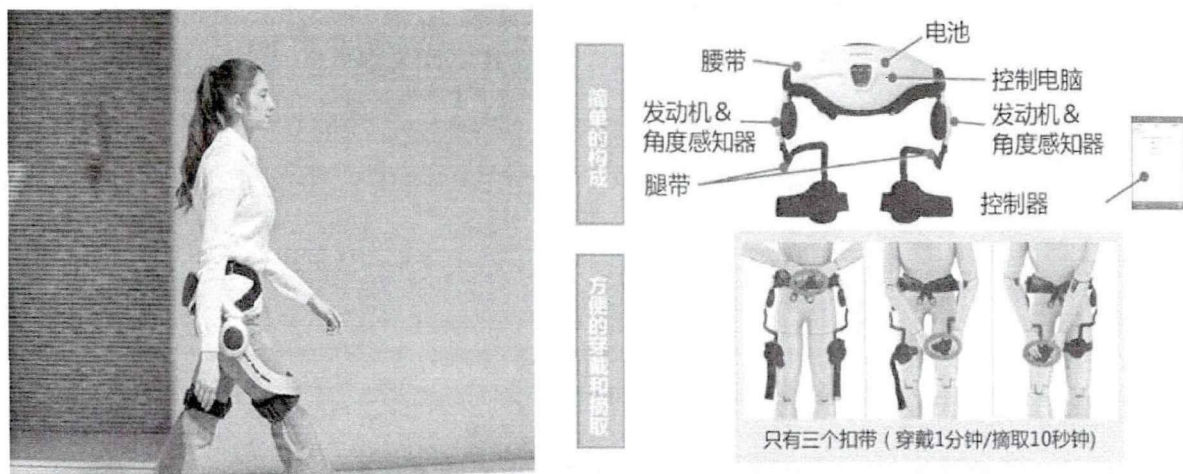


图 1.1 本田研究的助行器 (来源: 网络)

Fig.1.1 Mobility aids researched by Honda

1.3 课题的研究目的与意义

1.3.1 课题研究的目的

由以上对研究背景和研究现状的分析可知,老龄化社会的到来对我国的影响以及我们将如何应对。本文希望通过对服务设计理论及方法、老年人群体特点及老年人出行辅助产品之间的关联性分析,研究出真正符合老年人用户群体需求的助行产品。同时,老年人助行产品的发展也是社会进步的重要体现,整体来说主要体现于以下三个方面:

(1) 研究分析老年人群体特点,运用服务设计理论,为老年人出行辅助产品的设计研究提供相关的理论及背景依据;

(2) 通过对老年人日常活动轨迹、行动范围和生理、心理特征进行用户建模、数据分析和实地考察,获得实时并且准确的数据,提出相对应的产品设计要素与原则;

(3) 运用服务设计的理念,通过对于老年人相关的理论研究和数据分析,进行老年人助行产品设计实践,并总结其设计方法。

1.3.2 课题研究的意义

本文所研究老年人出行辅助产品的意义主要体现于以下三个方面:

(1) 提高老年人生活自理能力

由于中国快速步入老龄化社会,我国传统的养老模式开始面临挑战。计划生育的历史遗留问题导致大部分家庭都是独生子女家庭,也就会出现前文提到过的“4-2-1”家庭模式,这就导致子女赡养老人的压力过大,而老年人的养老生活质量也会受到影响。中国的家庭养老模式是从古至今所流传下来的一种传统养老模式。在古代,父母若是健在,家中由继承家业的子女来负责养老,儿子一般不出远门,子女之间不分家,使得老人可以在儿女的精心照料下安享晚年。在古代,子女不但要在生活起居上照顾与赡养老人,而且要在精神上使老人心情愉悦^[19]。这一类养老模式需要子女付出很大的精力来照

顾老人，但当今社会的年轻人生活压力巨大，很难达到这一养老模式的要求。因此在现代的居家养老模式中，主要是以社区、养老中心和一些公共服务中心为主要依托，为居家养老老人提供服务来解决日常生活中的问题，其中包括日常生活起居、医疗保险和心理健康护理。对于居家养老老人来说，助行产品设计在一定程度上能够帮助老人独立完成简单的生活内容，增强老年人在家里和外出的活动能力，延长老人生活自理的年限，缩短子女护理老人的年限。因此对于这方面的研究和探讨是十分必要的，同时对国家未来养老模式、老龄化社会的发展有着深远的影响。

（2）提升老年人助行产品设计水平

由于我国步入老龄化社会时间还不长，国内动力助行器产品尚处于初级阶段，比较明显的问题有产品种类较少、普及率较低和家庭意识薄弱等，因此这一类产品的相关市场仍具有较大的发展空间。比较典型的代表是行走辅助机器人产品，其是为下肢功能不健全的人群专门设计的行走辅助类产品，主要有平地 and 上坡助力行走、下坡时保持稳定速度、用户松手时小车自动停止、防侧滑、跌倒辅助等功能。行走辅助机器人可以帮助下肢功能障碍人群实现自主行走，帮助改善其身心健康状况以及生活质量。但因其价格较高，用户使用量很少^[20]。因此本文的研究希望能够改善这一类的问题，针对现有产品的问题，提供相对应的解决办法，不论在设计实践上还是设计理论研究上能够为老年人助行产品设计助力。

（3）丰富老年人产品市场

从市场发展的角度来看，前文也提到过老年人助行产品市场存在产品种类单一、功能单一和价格偏高的问题，国内市场发展缓慢。虽然助行产品慢慢发展成熟，但在市场上大部分是针对行动障碍的人群，而完全针对老年人的助行产品少之又少，因此在对于老年人出行产品设计时，应充分从老年人的角度出发，从不同的切入点探索老年人助行产品设计的可能性，同时理论和实践的提出为当前领域的设计师和企业带来新的视角和出发点，开阔市场，相信未来老年人助行产品设计能成为老龄化社会中市场新的增长点。

1.4 课题研究的内容和方法

1.4.1 研究线路与框架

本文的研究路线与框架如图 1.2 所示：

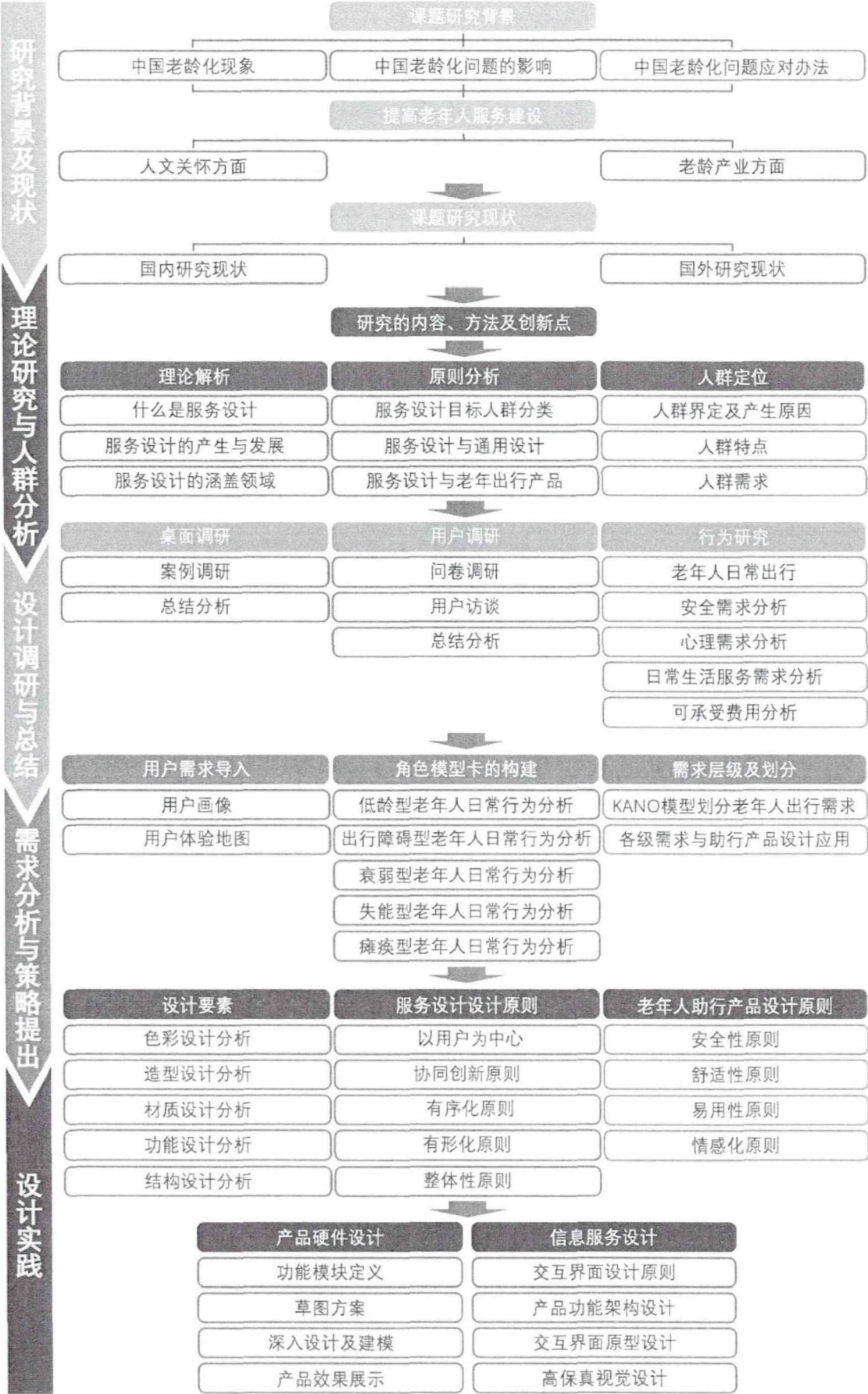


图 1.2 研究路线与框架（来源：作者自绘）

Fig.1.2 Research route and framework

1.4.2 研究内容

本文研究利用服务设计的基本概念、理论基础与方法,通过调查分析中国现代老年人的日常生活现状,首先根据老年人的活动能力对该人群进行细化分类,通过对不同活动能力的老年人调查分析他们的日常行为;利用用户建模、实地跟踪、用户访谈等方法归纳研究老年人的身体状况、日常活动范围和行为特征,基于相关研究分析归纳总结出老年人在不同出行范围内对于产品的不同需求点;以老年人的生理特征和活动模式为依据,以帮助老年人更好的完成日常起居生活为目的,制定符合老年人需求的设计要素和原则,同时基于研究提出不同类型老年用户群体出行辅助产品的设计方法和相应解决方案。本文具体研究的内容如下:

(1) 老年人生活现状调查分析

此分析内容主要包括老年人的身体状态、家庭基本组成情况、生活习惯、业余爱好等多角度情况。为了更好的深入了解这些情况,需要挑选 5 组典型的家庭老年人进行跟踪调查研究,并且尽可能地扩大调查范围的广度和深度。调查方法采用文献研究法、实地跟踪、用户旅程地图绘制、访谈等,以获取第一手资料以供分析研究,总结归纳老年人与其他年龄阶段人群的生活状态和生活方式。

此外,研究过程中还需要对研究所得数据进行总结,从目标人群分析中更准确的找到老年人助行产品设计定位。

(2) 老年人身体健康状况、生理特征和心理特征相关分析

21 世纪以来,随着医疗技术水平和生活质量的提高,我国居民平均寿命延长。据统计,至 2019 年人均寿命高达 76.1 岁,其中女性的平均寿命比男性平均寿命高 3 岁(为 77.6 岁)^[21]。但在健康状况方面,与国外老年人相比,我国中老年人健康水平偏低,总体健康水平分布不均衡,受教育程度高、经济状况较好的和城镇老年人群体普遍比受教育程度低、经济状况较差和农村老年人更具有健康意识。根据数据统计分析,以社区为单位,2018 年 16472 例 60 岁以上老年人体检报告为例,这一群体的主要健康问题是三高(高血糖、高血压、高血脂)及肌肉无力、尿常规出现异常情况等,女性尿常规隐血阳性率、高血压和糖尿病患病率均高于男性;男性体脂异常率、高血脂异常率、糖尿病合并高血压异常率和糖尿病 合并高血压引起心电图异常率均高于女性^[22]。

生理机制决定了一个人的行动能力,随着年龄的增长,人的各项生理机能会发生衰退,具体表现为三个方面:感官系统的衰退、神经系统的衰退和运动系统的衰退^[23]。感官系统方面主要指是视觉、嗅觉、听觉和触觉等,人在日常生活当中依赖视觉和听觉接收外界信息,而这两方面也是老年人退化最快和最明显的,因此老年人的主要感官系统已从主要地位逐渐转化为辅助地位或均等地位。神经系统方面主要表现为记忆力衰弱和认知能力的退化,因为老年人在学习新事物和接受能力都是随着年龄逐渐下降的。运动系统表现为身体尺度和活动能力两方面,老年人的身体尺度相较于年轻时有所不同,因此也会对老年用户群体使用出行产品的感受和易用性、便捷性产生影响;活动能力主要是身体内部机能的退化,肌肉肢体的灵活程度和骨骼鉴于程度都在发生变化并呈现下降

趋势,因此在进行老年人助行产品相关设计研究时,要将其易用性和使用便捷度作为重点考虑。

对老年人心理的关注也是本课题研究的重点,老年人各项能力的退化也会影响到其内心活动,致使老年人群体感到失落和无力。并且老年人退休之后,在社会中不再做出贡献、不被社会所需要会让老年人产生巨大的心理落差,会导致其产生无力感、自卑感并且缺乏一定的安全感等。但老年人还是希望自己能够重新获得社会和家人的认可,因此老年人的活动能力和自我照顾的愿望会在老年期间更加强烈。在调研的过程当中发现,大多数老年人并不期望自己的日常起居由子女照顾,而更喜欢有自己的生活,这也就反应了老年人内心更注重实现自我价值和社会价值的内心写照。

(3) 老年人日常活动和行为特征研究

由于人们步入老年阶段后日常作息、生理和心理会发生改变,同时生活模式和行为模式也会发生变化,本文将通过用户访谈、实地跟踪调查及行为观测分析等方式,研究老年群体用户的生活习惯和日常活动方式,总结归纳出这一群体的生活特点。调查时根据不同家庭状况和不同能力的老年人进行针对性的跟踪观察和交流访谈,通过用户画像和用户旅程地图的形式对其进行记录,然后绘制相关情境模型,分析其触点和服务缺口。在进行调研之前,需要先将不同行动能力的老年人划分类型,总结其特征以供设计参考。

(4) 老年人出行及相关辅助产品设计研究

通过文献资料全面研究分析老年人的人体测量数据、行动能力和行为活动特征,针对性的助行产品及相关的交互设计提出相应的设计要素、设计原则、功能要求、造型要求、风格要求和尺寸。同时基于老年群体自身出现的感官、神经和运动系统的退化,提出老年人出行辅助产品设计实践的方法,研究设计出一款贴合老年用户群体外出活动需求的辅助设备。

1.4.3 研究方法

本课题运用文献研究法、人体尺寸与机能观测法、用户模型法、实地跟踪调查法、行为观察与观测法等设计方法,对出行障碍的老年人病因、生活特点进行深入的研究。根据老年人的生理特点,划分出五类具有代表性的老年人家庭群体,通过实地跟踪调查、行为观测、市场调研、归纳与总结、调察研究法、用户评估法等方法,深入了解具有出行障碍的老年群体的实际日常生活情况,切实了解老年用户的需求。从多学科角度出发,结合人机工程学、设计学和心理学等方面知识,研究并分析老年人日常出行范围和出行需求,基于现有的理论知识和研究理论,系统并有针对性地分析用户群体,提出设计方向、流程与思路。对老年用户群体出行辅助功能的产品进行系统性的研究设计,运用工业设计的流程与方法“发现问题-分析问题-解决问题-提出方案-优化方案-方案实验-改进设计”进行设计方案细化和升级,设计针对老年人需求、安全、易用且有用的适合老年人生理和心理特征的出行产品设计,并运用多学科知识来解决设计中的问题。

(1) 文献研究法

通过国内外相关文献的查阅，确定具体的研究内容、方向和目标群体，文献主要包括针对老年群体的相关产品设计以及出行及辅助类产品设计相关的国内外期刊、书籍、优秀的硕士、博士论文，对比现有研究问题的有点与不足，对各个研究成果进行总结、分析和归纳，从而为本课题的研究提供研究思路和理论基础。

（2）人机尺寸与机能观测法

由于老年人群体生理特征具有特殊性，在身体机能、人体尺度方面有复杂性影响因素，本文将会采取身体素质评估和测试的方式对人机尺度进行研究，主要集中研究一下几个方面：目标对象的人机尺寸测量；活动能力观测，如手提力、抓握力和活动范围；感官能力观测；助行工具使用者人体观测，如轮椅、拐杖等。

（3）用户模型法

通过文献的分析确定五组具有代表性的老年人家庭，对这五组老人的日常生活进行实地跟踪研究，构建典型用户群体模型。并对调研数据进行分析归纳，绘制用户旅程地图，总结出目标用户群体的特点、痛点和机会点。

（4）实地跟踪调查法

通过构建的五个典型家庭实地跟踪调查研究，对家庭环境、活动范围和活动空间进行测算分析，例如老年人的生活习惯、活动范围、行动范围、行为方式等，总结特点并记录。

（5）行为观测法

行为观察：对选取的目标人群个体进行行为观察，主要观察在家里和出行场所的行为特点，记录其外在表现，以供得到老年人行为模式和具体行为习惯特征；行动能力观察：日常起居中一些行动，例如拎物体得重量、反应能力、走路、坐等活动的能力观察与评估。

（6）市场调研

通过对线下和互联网的各类老年人助行产品进行功能、造型、色彩和价格研究，分析对比销售情况，从而得知用户以及消费者在购买产品时的动机和偏爱。

（7）归纳与总结

基于文献研究、用户实地调研访谈所得到的用户数据和结果，梳理老年群体的生理、心理以及日常行为特点，并且结合老年用户相关的产品设计方法和原则，归纳总结出老年人出行及相关辅助产品的功能点、材质需求、使用方法、造型需求，从而得出老年用户群体的辅助出行产品设计的方法；分析老年人的身体机能数据，并进行相关实验和测试，确定老年人助行产品的类别的和基本属性，总结设计方法并结合实际运用到设计中。

（8）调查研究法

通过对消费者和用户群体进行购买意向调查，了解子女作为消费者在购买老年人助行产品的消费动机和期待，并且分析老年用户群体在使用出行产品方面的期待。

（9）用户评估法

通过对用户使用产品感受和子女评价的收集、分析和研究，验证本产品是否符合本

文所述。

1.5 研究的应用价值与创新点

1.5.1 研究的应用价值

本课题研究的应用价值主要包括以下几个角度：

（1）以当代老年人的日常生活、出行需求现状为研究背景，分析其在家居环境中 and 外出环境中的各种行为模式中所遇到的问题，为老年人出行辅助类产品的设计研究提供切实的依据；

（2）通过研究老年人的生理、心理和行为特征，为其小范围助行和大范围助行的产品设计提供依据；

（3）能够提出符合老年人助行产品的设计要素、设计原则和方法，从而为企业和设计师提供相关的参考和理论依据。

1.5.2 创新点

本课题的相关研究主要包括以下三个创新点：

（1）通过实地访谈调研，总结分析老年用户群体的生理、心理及出行特点，以获得老年用户的日常生活习惯数据及出行行为特征的相关资料；

（2）结合老年人的生理特征、日常生活起居和出行需求将其划分类别，结合具有代表性的老年人群体对于小范围和大范围活动时对出行产品的需求，进而提出针对老年用户群体的相关出行辅助类产品的设计原则和设计方法；

（3）本研究是采用用户模型法和实地调查研究方法，采用面对面访谈、实验测试与评估和跟踪观察等多种方法对不同类别老年人起居生活、生理状况、心理状况和出行行为进行深入系统地研究，并将理论研究结果提炼为老年人助行产品设计原则并提出各种设计对策，所得研究结果具有科学性、真实性和可靠性。

第 2 章 服务设计理论研究与老年人助行产品现状分析

2.1 服务设计的产生与发展

2.1.1 服务设计的产生

服务设计是近年来兴起的一门新兴学科^[24],同时也是多领域交融的研究成果,与其说它是一种新的学科,不如说它是一种新的思维方式^[25]。服务设计发展可以追溯到我们人人熟知的工业设计,这一时期的工业设计师们已经开始研究如何通过设计的力量满足人们日常生活中的实际需求,他们将家庭主妇从洗衣做饭中解救出来,用更高效的产品替代手工劳作。而时至今日,人们的生活需求已经基本的趋于饱和,产能过剩也造成了极大的浪费与污染,最大的挑战已经转变成维持人们的身体健康、减少能源和资源的消耗,发展经济的运输和灵活的金融体系^[26]。

至今服务设计仍处于不断进化发展的阶段,这种不断变化导致服务设计并没有一个严格固定的定义或者描述。不同的人在不同环境下对于服务设计的理解都有所不同,当然这也是服务设计最具魔力的地方。服务设计是一种全新的思维方式,它把产品的物理属性、交互方式、端口数据同步传输等方面聚合相融,形成具有系统的、极富创新的思维角度,从而切实满足目标用户的相应需求点^[27]。服务设计可以通过平衡系统中各个利益相关者的关系,实现整个生态的稳定发展,同时增强目标用户的体验感受和整个服务工作的创新性^[28]。当前市场上的老年人出行产品及辅助类产品在体验和实际使用过程中存在很多缺陷,急需服务设计理念和方法的指导,一方面迎合老年人的需要,另一方面老年人助行产品的市场也需要发展,这样才能真正地帮助到老年人切实的生活当中去。本研究将以服务设计理念和思维方式为指导,结合老年用户群体的特征和相关产品设计原则进行设计研究实践,并对老年人群出行辅助产品的发展提出指导性的建议^[29]。

2.1.2 服务设计涵盖领域的发展

服务设计的目的是改善产品或系统使用者的体验感受,并且提高其服务质量。所以服务设计思维方法适用于广泛的研究领域和行业,并且也是这些领域需要的强有力的指导方法和思维模式。服务设计在通常情况下是以用户为中心,分析研究用户的实际需求,并且指导实施设计实践,从而为目标用户提供系统性的、全方位的、高体验度的服务^[30]。在服务设计参与实践的整个过程当中,需要跨学科知识,如设计、市场、营销、管理、工程技术等于一体,其主要涉及的领域有教育、娱乐、零售、银行、交通、公共服务和医疗卫生等方面(图 2.1)。



图 2.1 服务设计的涵盖领域（来源：作者自绘）

Fig.2.1 Covered areas of service design

服务设计在教育方面的应用，例如高等教育的升级与转型。最近几年我国不断发布关于高等教育的相关政策，强调学生德智体美全方位发展，重视高等教育中学生创新性和社会实践活动，提出一种全新的教育理念^[31]。但现存的高等教育模式仍存在偏重机能而非素质、以灌输教育为主、教育主体不明确、培养目标不明确这四大主要的问题。而以服务设计为基础的高等教育转型将会以学生学习体验为中心展开，教育模式由单一转向多元、以培养学生的思维模式为主要目标、更注重学生的综合素质、教育考核机制更具现代化。

在娱乐方面，服务设计的应用面积更加广阔。以数字文创产品为例，数字文创产品是互联网背景下的产物，数字博物馆、数字影像、小程序和 APP 等都是数字文化产品的代表。新兴产品的出现，同样需要服务设计的思维来将产品与人相融合，基于服务设计思维下的数字文创产品是以人为核心的服务目标导向、注重行为与心理的双重体验，并且从全局性的思维出发的。因此将服务设计的思维来进行数字文创产品开发，能够避免产品与社会和大众脱节，以此来提高该类产品的服务性和价值。

如今互联网的发展导致传统的零售模式向“新零售”和“智慧零售”转变，以系统化服务的方式给众多参与其中的用户群体带来了更加舒适便捷的购物体验过程。服务设计背景下的新零售与传统零售相较之下，具有消费者在营销中具有核心地位，通过互联网技术收集用户需求和喜爱偏向、购物习惯等，从而提升用户的购物体验。同时还会利用服务设计的用户旅程地图的方法来构建消费者模型和消费场景，并提出现有新零售行业的相关改进方法。

互联网和移动互联网也改变了传统的银行服务模式,互联网使得用户能够更自主的获取资金状况和处理日常业务往来,并且不再需要与银行发生物理接触和银行工作人员进行面对面接触。而银行在面对这些变革时反应却不能及时跟上,因此服务设计思维的融入能够帮助用户提高在银行办理业务时的用户体验,运用设计思维提升银行服务针对年轻群体的用户体验,进而引导年轻群体认识到消费和理财的重要性,同时提升该群体用户的满足感^[32]。

在公共服务方面,以城市公共交通——公交车为例,对于老年人群体来说,城市公共交通是他们日常生活中非常重要的一种出行方式。老年人对于公共交通工具的需求是多方面的、复合型的,服务设计思维从无障碍设施需求分析、情感体验需求分析和出行时间特征分析出发,指导目标用户进行思维模式转变,多维度改善老年用户的生活体验,实现了老年人公共出行从“可以出行”到“舒适出行”的跨越^[33]。

在医疗卫生方面,伴随全民进入了信息化时代,智慧城市的概念开始大步迈向各个地区,也开始走进居民的生活当中。再此背景之下,新的政策和战略计划共同推动智慧医疗的建设,而智慧医疗是融合了当今非常火热的人工智能技术、物联网领域相关技术、云计算等系统计算的服务终端设备^[34]。相较于传统就医方式而言,智慧医疗终端取代了人-人面对面交流的方式并转变为人-机的交互方式,基于服务设计的智慧医疗终端设备能够为病患提供很多自助服务,其中包括自助科室查询、自助挂号、自助付费、自助病例领取、自助报告单领取等多项服务,极大程度上提高了就医效率,提供的就医信息系统、客观且明确,服务流程清晰明了,交互体验良好。

2.2 服务设计目标人群分类

进行服务设计研究,首先要明确该设计的目标用户,明确消费者和用户的区别,在确立之后再对目标群体进行细致的调查与研究。上一章节已经提到此研究的目标用户是老年群体,但不同的老年人身体健康情况不尽相同,这就需要根据实际情况细分目标人群,包括五大典型——低龄型、出行障碍型、衰弱型、失能型和瘫痪型老年人。尽管笔者将老年人划分这五个类型,但具体的情况还是不够详尽,在进行老年人助行产品的研究时,除了要再功能上服务老年人群体,但是实际上再对设施、设备存疑的使用者和购买者都应考虑在本文的研究范围之类。

现代老年人助行产品的目标人群特征是该产品设计的主要研究内容,从宏观角度来说,目标人群分为消费者和使用者,从微观使用者的角度来说又划分为五个典型用户,而五个典型用户群体的划分依据主要是人群的生理、心理特征和情感需求以及出行需求的特点:

(1) 消费者

这一类人群主要是老年人自身及其子女,这一类人群主要对于产品有实际的功能需求和产品期待。老年人自身根据身体状况和出行需求对产品具有一定的功能属性的需

求,而子女除了考虑到产品本身的功能性,同时还会在安全性和情感寄托上有更多的期待。

(2) 使用者

使用者主要指有出行需求的老年人,根据这一类老年人,本文也划分了五个典型用户群体。根据老年人生理、心理和情感需求的程度不同,产品功能属性也将变得更加的多元化和丰富,根据不同情况的老年人状况,收集各类需求并将其划分不同层级的需求属性。例如身体较为健康且出行没有障碍的老年人群体,这一类老年人对于产品的需求不是决定性,而更多的是辅助性和预防性的,与年轻人群不同,老年人的健康恢复能力大大下降,这就需要对疾病进行一定程度的预防监测。而有一些具有出行障碍的老年人对于该产品的需求又将是决定性和必要性的,因此在对于不同用户群体的研究过程中,应当在服务设计理念和方法的指导下,充分挖掘老年目标用户的实际需求点。

2.3 服务设计与通用设计

服务设计本身也是在通用设计上发展起来的,可以将通用设计看作是基础设计,而服务设计是在此基础上针对特定人群所进行的用户体验设计。服务设计是以人为本的设计,最主要的特点就是关注用户本身而不是产品本身^[35]。通用设计是“Universal Design”的翻译,指的是通过设计的方法使得人造环境或者产品最大可能性地适用于每一位使用者。通用设计作为一种设计方法,在1998年被定义为“在最大限度的可能范围内,不分性别、年龄与能力,适合所有人使用方便的环境或产品之设计”。这种设计方法是以产品为中心,一旦产品有使用障碍不是使用者的问题而是设计师在设计过程中所制造的不合理性^[36]。而服务设计的理念是要将消费者和用户参与到设计中来,在进行针对性设计的同时能够更好地探索用户的需求和期许^[37]。尤其对于老年人来说,他们在生理、心理和情感需求层面都很敏感,他们害怕面对衰老所带来的负面影响,害怕被社会和人区别对待,害怕被人认为是无用之人,因此从消费和使用层面来说,他们更偏向于能够让自己获得满足感和认同感的产品,在后面的调研过程当中也会充分考虑到老年人这一心理因素,对服务设计进行更加深入的探讨,并作为设计指导方法之一来研究老年人助行产品,这也对于这一类产品自身的发展和市場吸引力具有重要的影响。

2.4 服务设计在老年人出行中的应用

前文已经对服务设计涵盖的领域做了整理归纳,而作为以人为本的服务设计理念关注的人群中,老年群体是非常特殊且在社会上处于相对弱势状态的群体,成为了服务设计研究的重点之一。《国家人口发展规划(2016-2030年)》指出,我国60岁及以上人口比重高达16.1%,且呈现不断上升的趋势。人口老龄化现象使得老年人生活与日常出行成为社会关注的重点^[38]。2020年国务院也提出传统服务要与智慧化服务共同发展和融合,针对老年人对快速发展的数字化世界不适应的问题,希望通过服务设计的融合为老年人生活打造更幸福和安全的氛围。当前的研究主要包括社区、公共交通、自主交通和

优化老年人服务等方面。

2.4.1 构建数字化社区

老年人生活基本上都是小范围的活动，因此社区生活占据老年人生活的大部分。以老年人社区生活为切入点，通过服务设计的融入及智慧养老社区的数字云端构建，为老年人提供学习、娱乐、医疗等方面的养老服务，同时在社区出行活动中能够学习数字化设备的使用方法和提高操作能力，以免老年人与快速发现站的社会脱节。同时利用大数据平台和云计算技术，通过智能设备收集老年人健康数据和各种需求，构建老人-社区-子女-服务的系统，为高龄、空巢、失能、留守老人群体提供更贴心的日常服务，在社区就能够完成自己独立生活起居^[39]。

2.4.2 适老性公交站点设计

服务设计的理念是坚持“以人为本”，而适老化设计也与之不谋而合，因此可以简单理解为适老化设计是服务设计针对老年人群体的延伸。在公共交通中，老年人的出行面临着社会歧视、外界包容度和支持性不高、生理机能衰弱导致的抗压性减弱等问题^[40]。因此针对这些问题，以老年人的视角出发，利用服务设计相关方法去了解收集老年人出行需求，并且对出行场所进行再设计，在整个服务系统中围绕出行过程打造“产品-服务-环境-用户”的生态闭环。在功能上更贴合老年人需求，例如字体放大、缩减各个公交车站信息差异化、换乘提醒、站内引导、实时定位、一键求助、健康检测等方式，提升老人群体出行过程中的体验感受和幸福度。

2.4.3 自主交通

尽管老年人大部分出行方式由公共交通所占据，但仍有一大部分老年人更偏向于自主出行来提升自我价值和认同。随着无人驾驶技术的应用与普及，一大部分老年人对新技术的应用有着较高的期望值，公共交通工具也有更多的机会去进行创新和改进^[41]。通过对无人驾驶技术和老年人出行需求的分析与研究，利用无人驾驶技术对老年人出行服务设计的每个环节进行优化设计，一方面使得现代出行方式更加多元和智能化，另一方面为老年人安全出行打造一个“互联网-无人驾驶-大数据-用户-服务”的生态系统，针对每个触点，利用老年人参与的方式来不断优化升级，帮助老年人更安全、智能、便捷的出行。

2.4.4 开通新型“绿色通道”

针对老年人出行服务可能会遇到的问题，在出行系统中不但提供智能化服务，针对年纪更大的老年人提供全程讲解、协助等服务，鼓励老年人接受新兴事务和学习使用各类设备。

2.5 老年人助行产品现状研究

老年人助行产品主要指的是依靠机械力量、物理力量作为支撑，来辅助行动不便甚至丧失行动能力的老年人进行日常活动的工具。当前市面上的产品种类繁多，按照功能

和动力结构进行分类，大致可以分为这三类：无动力式助行器、动力助行器及功能性电刺激助行器^[42]。

2.5.1 无动力式助行器

此类助行产品在老年人群中是应用最广泛也是最常见的产品，不需要外力的支撑便能够帮助用户进行简单的行动，这类产品通常体量较小易于携带，价格便宜，也不需要额外的高科技操作，对于老年人使用较为便利。基于不同老年人的身体状况不同定义出三类不同功能的产品：助行杖、助行架和助行车（图 2.2）。助行杖也就是平常所说的拐杖，能够保持老年人身体的平衡和稳定，根据接触部位和自身结构的不同可以分为手杖、臂杖和腋杖。助行架相较于拐杖具有更高的稳定性和便捷性同时也更适合身体机能更弱的老年人群体，根据交互实现形式又可以将该产品分为两大类型——步行式和轮式。而助行车则是三者中最具稳定性还能承担使用者一定的身体重量，一般指带有轮子并靠手部力量进行推进。此外还包含座椅、手闸和置物袋之类的功能，比较适合于身体状况较差和难以保持平衡的老年人群体。

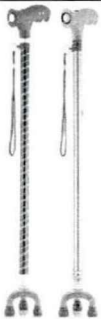
类别	图例	说明
助行杖		适用人群：适用于抓握力、上肢力量较好，具有一定行动能力的、较为年轻的老年群体。 优点：经济实用、便于携带、轻巧。 缺点：稳定性不高。
助行架		适用人群：适用于下肢协调性、平衡性较差，上肢健全的老年群体。 优点：稳定性、安全性高，占地面积大更有安全感。 缺点：不易携带，占地面积大。
助行车		适用人群：下肢平衡性、协调性较差的老年群体。 优点：稳定性、安全性教高，移动方便不费力。 缺点：质量重不易携带，占地面积大。

图 2.2 无动力助行设备分类（来源：作者自绘）

Fig.2.2 Classification of unpowered mobility aids

2.5.2 动力助行器

动力助行设备主要是将使用者的行为方式、活动范围等信息收集起来，设备后台对这些数据进行解析后，将信息反馈给用户群体并提供动力助力，这类助行设备做到了真正的“人机协作”^[43]。从具体的操作上来看，这类产品主要是针对那种身体机能较弱，拐杖与助行架也无法满足需求的用户群体，需要借助外力来帮助他们站立、行走和日常活动，例如电动轮椅、代步车、电动助力车一类的出行产品（图 2.3），同时这一类产品由于现代技术的介入，老年人在使用之前也需要先进行学习。

类别	图例	说明
电动轮椅		适用人群：适用于下肢无行动能力，但上肢有行动能力的老年群体。 优点：行动范围大。 缺点：不易携带，占地面积大。
代步车		适用人群：适用于及有一定活动能力，但是不具有长时间活动体能的老年人群体。 优点：活动范围较大，减少体力消耗。 缺点：不易携带，占地面积大。
电动助力车		适用人群：适用于及有一定活动能力，但是不具有长时间活动体能的老年人群体。 优点：活动范围较大，减少体力消耗，可以带人。 缺点：质量重不易携带，占地面积大。

图 2.3 动力助行器产品分类（来源：作者自绘）
Fig.2.3 Power Mobility Aids Product Classification

2.5.3 功能性电刺激助行器

电刺激技术已经在助行类产品中运用很长时间并且在医学方面有广泛应用，这一类设备是对人体肌肉进行一定程度的电刺激，激活肌肉及部分神经组织的活力，为相关活动提供动力来源^[44]。随着科学技术的发展，这一类产品的科学性和安全性也得到保障，由于步行辅助系统的不断完善和推广，这一类产品也帮助了很多瘫痪病患能够正常独立

行走和完成简单的日常生活活动，这也使得人们对于这一类产品有更高的认同感和好感度。

2.6 本章小结

根据服务设计和老年人助行产品的现状研究，笔者发现服务设计为老年人产品提供了很多指导性的意见，特别是在社区服务和公共交通方面，同时也为我国社会的基础性设施建立做出了巨大贡献，使得老年人的出行安全有一定的安全保障和服务满意度。但由于我国社会发展的现状，很多老年人出行产品大都是借鉴国外经验来完成的，虽然这是一个快速的办法，但从长远来看，这一方法不具有针对性，应该更系统地探索我国老年人需求现状，再结合西方国家的设计经验加以完善。本章对服务设计理论、服务设计在老年人出行中的应用以及老年助行产品现状的调研，为下文深入研究打下坚实基础。

第 3 章 老年人助行产品目标用户分析

3.1 用户定位与调研方法

3.1.1 目标用户定位

国内外对“老年人”的定义略有差别，国外大部分国家将年龄大于 65 岁的居民划分为老年人，而国内对于老年人的定义是 60 岁以上的人群。根据我国《老年人权益保障法》第 2 条规定，老年人的年龄起点标准是 60 周岁，即凡年满 60 周岁的中华人民共和国公民都属于老年人^[45]，因此本文所研究的对象为 60 岁以上人群。根据老年人的生理、心理及身体健康状况等因素，将其细化为五类具有代表性的群体：低龄型老年人、出行障碍型老年人、衰弱型老年人、失能型老年人和瘫痪型老年人五大类型。

（1）低龄型老年人

根据世界卫生组织（WHO）对老年期的划分标准：60-70 岁的人群为低龄老年人^[46]。在我国对于低龄老年人的年龄界定为 60-69 岁，这一老年群体的身体状况一般处于良好状态，并且可以正常进行生活行为，但也要在一定程度上进行疾病等问题的预防。这类人群通常具备以下四个特点：

1. 身体较为健康，头脑意识较为清晰；
2. 经济相对独立，不需要依靠子女的照顾和经济支持，同时还能够为子女分担照顾孙子孙女的任务；
3. 大部分和配偶及未婚、已婚子女居住，也有三代同堂的情况；
4. 自主意识较强，喜欢参加各类有意义的群体活动，比较在意个人价值体现。

（2）出行障碍型老年人

这一类老年人相较于低龄老年人来说，基本特征相符合，但由于先天、后天的意外事件导致身体的某一机能受损害，例如感官系统受损、身体部分残障等问题，导致在出行过程中受到阻碍。

（3）衰弱型老年人

衰弱型老年人是指步入老年阶段后生理、心理及身体机能等方面出现大幅度衰退，身心容易受到外界伤害，且应急能力严重下降，无法正常应对生活行为的老年群体。目前为止，这一现象产生的病因和相关身体机制问题还没有明确，但在医学界大部分学者认为这种现象和家族基因、年龄增长、不良的生活习惯等方面有关，致使老年人群的免疫系统、内分泌系统、骨骼肌肉系统出现变异^[47]。衰弱型老年人一般具有以下几个特点：

1. 没有明显、急性的疾病，通常有一些慢性疾病和处于疾病的非急性期，例如糖尿病、心血管病等，病情也较为稳定；
2. 意识清晰，但是反应能力在减弱；
3. 有自主能力，在生活中可以自己照顾自己；
4. 开始出现行走缓慢、活动及抓握力有所下降。

（4）失能型老年人

无法进行日常生活行为的老年人被称为“失能型老人”，失能型老年人分为失能和半失能，2016 年基于老年人口健康状况调查的分析报告指出，我国失能老年人口达到了 4063 万，而随着我国的老齡化速度加快，失能老年人口数量也在不断激增。据人口学预测，到 2050 年我国失能老人数量将高达 9700 万人^[48]。按照国际通行标准，吃饭、穿衣、上下床、上厕所、室内走动、洗澡 6 项指标，一到两项“做不了”的，定义为“轻度失能”，三到四项“做不了”的定义为“中度失能”，五到六项“做不了”的定义为“重度失能”^[49]。在相关文献中，也将失能老年人细分为完全失能、部分失能和轻度失能。

1. 完全失能老人：缺乏最低标准的日常活动能力，需要专业照护人员全天不间断地照护；

2. 部分失能老人：缺乏日常基本生活能力，在生活中需要有专门人员照顾，协助其完成吃饭、洗澡等日常行为；

3. 轻度失能老人：缺乏日常社会性活动能力，最明显的是无法出门、坐车，需要社会性支持。

（5）瘫痪型老年人

瘫痪型老年人更多是病理性的，由于神经功能发生障碍，身体的一部分完全或不完全地丧失运动的能力。可分为面瘫、单瘫（一个上肢或下肢瘫痪）、偏瘫、截瘫、四肢瘫等，也叫风瘫^[50]。

3.1.2 调研方法

本课题主要采用问卷调查法、实地跟踪调查法、行为观察与观测法等调研方法，对选取的目标人群个体进行行为观察，主要观察在家里和出行场所的行为特点，记录其外在表现，以供得到老年人行为模式和具体行为习惯特征；对出行障碍的老年人病因、生活特点进行研究，深入了解出行障碍老年人的真实生活情况，研究并分析老年人日常出行范围，总结特点并记录，同时对其日常起居中一些行动，例如拎物体得重量、反应能力、走路、坐等活动的能力进行观察与评估，切实了解老年人的需求。

3.2 目标用户需求调研与分析

3.2.1 老年人日常活动需求分析

（1）出行范围探索

通过问卷调查和实地跟踪访谈的方法，将老年人出行范围进行划分：一级 30 米内（家中）、二级 30-800 米（小区）、三级 800-1800 米（社区）、四级 1800-4000 米（买菜、日常社交娱乐）、五级 4000 米以上（社会活动）。本次调研选取上海市徐汇区欣嘉苑小区为调研样本，选取 150 位老人进行问卷调查，并对老年人的日常生活行为数据进行归纳整理（表 3.1）。

表 3.1 老年人日常生活行为表（来源：作者自绘）

Table 3.1 Form of daily life behavior of the elderly

	时间段	活动
早间	5: 30-6: 30	起床、洗漱、整理内务
	6: 30-8: 00	制作早餐、吃早餐、送孩子上学、看报、听新闻
	8: 00-11: 00	买菜、晨运、下棋
	11: 00--12:30	做饭、吃饭看电视
下午	12: 30-14: 00	午休、打扫卫生
	14: 00-17: 00	看电视、打麻将、聊天、遛弯、接孩子放学
	17: 00-18: 30	晚饭
晚间	18: 30-20: 00	散步、休闲、与孙子、子女互动
	20: 00-22: 00	聊天、看电视、整理内务、洗漱
	22: 00-5: 30	睡觉

虽然每个老年群体的具体情况有所不同，但本次调研在绝大部分情况下能够体现大多数老年人日常活动情况，也具有一定的代表性。在本次调研数据中以供包含 150 份问卷，其中有三份问卷作废，在 147 个样本当中，男性人数为 88，女性人数为 59 人，其中 60-70 岁人群人数为 105 人，70 岁以上人群为 42 人。

通过对目标群体日常作息和活动的观察，现将老年人日常活动的特点总结为以下几个方面（图 3.1）：

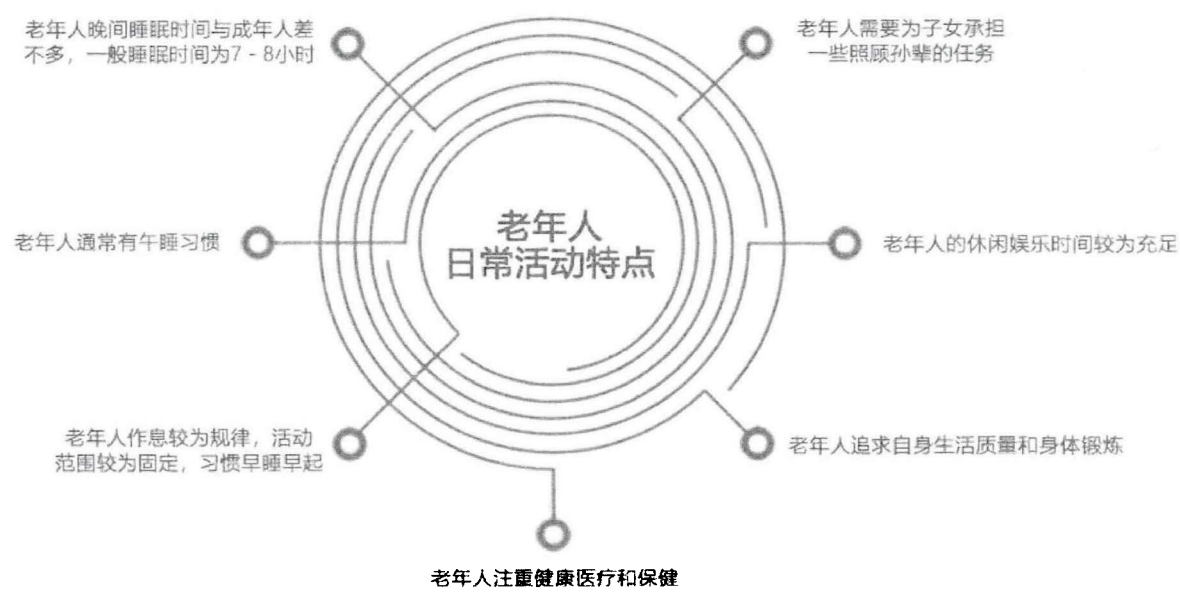


图 3.1 老年人日常活动特点（来源：作者自绘）

Fig.3.1 The characteristics of the daily activities of the elderly

根据样本中所调研的日常活动行为数据，依据出行目的地的距离将出行范围等级进行归纳划分并分析（表 3.2）。

表 3.2 老年人出行范围等级（来源：作者自绘）

Table 3.2 The level of travel range of the elderly

出行范围等级	人数
一级（30 米以内）	147
二级（30-800 米）	135
三级（800-1800 米）	101
四级（1800-4000 米）	30
五级（4000 米以上）	10

根据上表所得，大部分老年人的活动范围集中与一级、两级和三级，这就意味着老年人更多活动与家里与社区还有短距离的出行，包含了居民最重要的日常活动范围。因此在对于目标人群的出行产品设计时主要把重心落在小范围、短距离的活动场所，同时在对于产品的功能设定时，也是要针对日常活动范围展开的。

（2）老年人生活情况调查研究

笔者同时对受访者进行了相关家庭情况的了解，独居老人占 5%，夫妻结伴居住的占比为 57%，与子女居住的比例为 20%，三代同堂的比例为 18%（图 3.2）。由图表可知，老年人独居情况已占据到 62%，因此我们需要更加积极和客观面对这一情况。

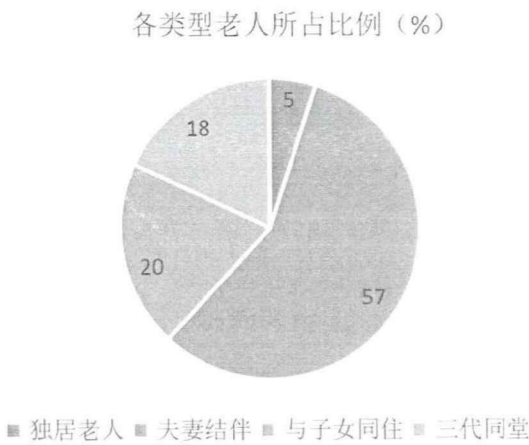


图 3.2 老年人家庭情况分布图（来源：作者自绘）

Fig.3.2 Distribution Map of Elderly Families

同样在对于老年人身体状况的调查当中，有 80%的老年人在视觉和听觉上感到衰退；75%的老人感到反应不及从前、记忆力也开始衰退，56%的老人认为自身机能开始下降，不再能应付以前轻松应对的重物；34%出现动作迟钝、体力缺乏的情况；12%的老年人开

始出现出行障碍的情况，需要借助辅助工具出行。这类情况是非常普遍存在于社会当中的，由于中国家庭的特殊情况，大部分家庭老人都是独生子女，老人无人照顾已成为社会趋势，老年人一方面需要坚持锻炼来保持身体健康，另一方面也会遇到外界因素的干扰，从而对老年人再日常生活当中产生威胁，没有子女的陪伴和照顾，生理机能退化的老年人会在生活中遇到很多问题，甚至可能没有办法照顾自己。

（3）出行目的地分析

由上文的调研分析可知，小范围是老年人主要的活动空间，大部分老年人基本都是在家里、小区、社区活动，完成自己的日常起居生活。在家主要是要完成老年人的吃住需求，在小区主要是日常娱乐、运动，例如在小区和邻居下棋、跳广场舞、打太极等，再稍微远一些的地方主要集中于周围的菜场、超市、商场和娱乐建设场所，基本不会有太过于远的范围，这为下文的设计实践部分提供了理论依据。

3.2.2 老年人安全需求分析

（1）身体机能衰弱

老年人不同于青壮年，各项身体机能衰退，同时伴有不同程度的生理问题和身体疾病。老年人的肌肉力量、骨骼强度和抵抗能力都有所下降，因此在外出活动时，需要对身体机能加以辅助，以确保其安全。

（2）稳定性和平衡能力弱

人们步入老年期后身体机能大幅度降低，身体的控制能力在一定程度上也出现了下降，外出活动的时候对环境的防御能力更弱一些，可能会遇到身体稳定性差和平衡能力差等情况，这就导致老年人在出行过程中可能会遇到突发情况而产生意外，因此针对老年人的出行产品设计一定要具有安全性和稳定性，同时也是简洁易用的。

（3）意外风险

老年人因为身体的不确定性和不稳定性，在出行的过程当中很有可能会遇到意外，因此在对产品设计中求救的及时性有更高的需求。

3.2.3 老年人心理需求分析

（1）家庭被需要感

由于老年人心理的特殊性，老年人在晚年的被认同感对于老年人来说是非常重要的，在和配偶、子女乃至孙子女共同生活时，老年人时常担心自己的身体状况会对家人产生一定程度的负担，因此产生焦虑甚至抑郁的情绪。另一方面由于子女的生活压力繁重，大部分的时间都投入工作，老年人也需要陪伴，有的老年人因为要照顾孙子女，缺少自己的社交和娱乐的时间，与朋友之间的关系难以为此，也会感觉到孤独，因此对于老年人来说，亲密关系的维持和进行在其日常生活中是非常重要的存在。

（2）社会认同感

老年人从刚从工作中脱离，一下子很难适应晚年生活，且由于身体机能的退化，在社会生活当中也会遇到很多问题。当老年人在社会生活中一直需要别人的帮助时，老年人会产生一种心理落差，认为自己不再适应这个社会，对社会无法做出贡献来体现自身

价值，这就导致老年人会产生消极的情绪。另一方面有的老年人因为行动不便，社交和活动范围在慢慢缩减，由于老年人的社交圈和对外界事物的接触减少，这使得老年人与当前社会脱节，更容易受到诈骗和不法分子的侵害，这会对老年人的心理造成巨大伤害。

3.2.4 老年人生活服务需求分析

(1) 小范围活动

老年人日常生活的小范围活动主要指的是前文所提到的一级到三级之间的活动，通常指在小区、社区和周边场所的活动，满足基本社会活动需求、生活服务以及所需的医疗服务需求。在这个范围内的活动主要都是简单的行走、抓拿行为，不会有过多的活动强度，例如家务、取快递、买菜、接送小孩等活动。

(2) 大范围活动

大范围活动主要是指老年人除了日常活动行为，偶尔也需要远距离的出行，例如就医、办理银行业务、与朋友社交等等。有时候也有旅行计划，例如跨市、跨省、跨国活动等等，当然老年人一方面受身体状况的影响和经济水平的限制，通常大范围、远距离的出行还是比较少数的，在这一类的活动中，主要是对体力和精神的消耗，不属于爆发型的损耗。

3.2.5 老年人可承受费用分析

老年人的收入、消费情况和消费需求受到多方面的因素影响，因此在进行老年人产品设计时，也应当考虑到经济的因素，因此在前文所提到的 150 个样本时，笔者也对经济情况进行了调查研究。

(1) 收入及经济状况分析

调查样本结果显示，老年人的收入普遍不高，基本都来源于存款、退休金、养老保险和子女的支持，这一类老年人的收入还是比较可观，如果两位老人都是这种情况的话，基本上能够满足生活需求还能保障一定的生活质量。但有的老年人没有退休金和养老保险，完全靠子女的支持，这部分群体的老人仅能满足日常吃住需求。问卷结果可以看出，老年人群体的主要收入来源是退休金，固定收入并不高，10%的月收入在 1000 元以下，有一半的收入在 1000-3000 之间（图 3.3）。

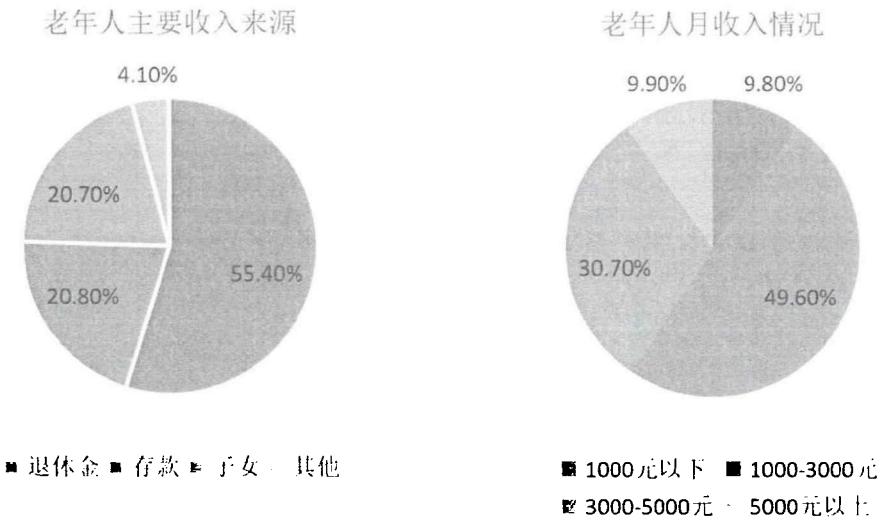


图 3.3 老年人收入来源和月收入情况（来源：作者自绘）

Fig.3.3 Distribution Map of Elderly Families

由于收入的限制和老年人日常生活的习惯，老年人在日常消费过程中更偏向于实用型、功能型的产品，一些收入较为客观的老年人群体会更偏向于用户体验和产品的附加价值。老年人在消费购物时也会更偏重于老年人产品和保健品，除了老年人是一大消费群体之外，其子女在老年人产品消费上也是一大主力，因此老年人产品在进行市场研究时，其子女的需求和期待也是不能忽视的一个部分。

（2）设计应具有福利性及共享性

目前市场上一些高质量的老年人助行产品具有较高的安全性和品牌可靠性，但是价格普遍偏高，而且由于这一类产品的使用年限不高，很多消费群体会被劝退。因此针对这一问题，政府和企业应该也出台相关政策，利用医保的方式或者其他方式来减轻老年人经济压力和负担，同时由于产品的长效性，可以成为一种共享的方式存在，或者回收的方式，这样也能够帮助更多没有经济能力购买这一类产品的老年人群体^[51]。

3.3 老年人用户画像及用户旅程地图的构建

在上一节笔者对上海某小区的 150 名老年人进行了问卷调查，在问卷调查后获得了一部分数据，为了能够更深入的挖掘用户的真实需求并进行需求层级的划分，提高老年人用户的使用体验，前文已建立五个具有代表性的老年人类型：低龄型老年人、出行障碍型老年人、衰弱型老年人、失能型老年人和瘫痪型老年人。结合老年人身体状况和老年人助行产品发展现状，从生理、心理、情感等多个维度构建老年人用户画像标签，以下将对这五类老年人家庭角色类型进行分别阐述，通过跟踪一天的生活来分析老年人的日常行为，以用户画像和用户旅程地图的展示方式，介绍人物的背景、家庭、健康状况、收入等方面。

3.3.1 低龄型老年人日常行为分析

人物角色的基本情况是：刚退休和老伴住在一起，有一个女儿，和女儿住在同一个小区，平常女儿会和女婿回来吃饭，有一个孙子 4 岁刚上幼儿园。

（1）用户画像

老人张清，男，61 岁。

身体健康状况：无重大身体疾病，每年定期身体检查。

爱好：下棋、喝茶、看报、打太极。

经济水平：退休前是一名公务员，退休工资 6000。

生活观念：对生活品质有一定的追求，一年和老伴有两次旅游计划，对于消费有一定的品质要求。

家庭成员：和老伴一起生活，和子女住在一个小区，有一个孙子四岁刚上幼儿园。

（图 3.4）

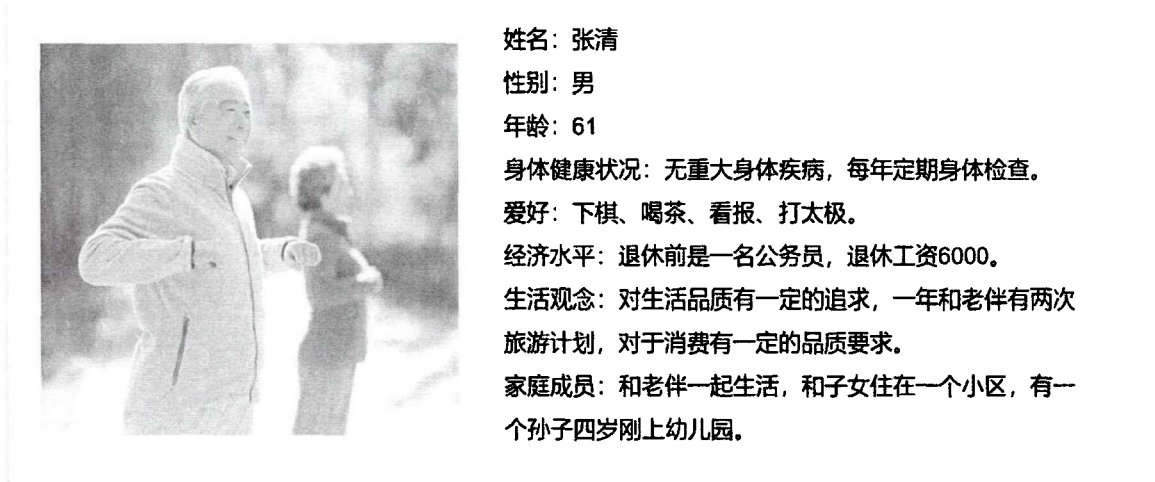


图 3.4 低龄型老年人用户画像（来源：作者自绘）

Fig.3.4 Character cards for young elderly

(2) 用户体验地图

除了对于老人的基本情况记录之外，笔者还根据老人一天的生活进行记录并绘制用户旅程地图，发现老人在生活中遇到的问题并给予相应的回应（图 3.5）。



图 3.5 低龄型老年人用户旅程地图（来源：作者自绘）

Fig.3.5 Form of daily life behavior of young elderly

在对低龄型老人的一天观察中，其大部分的活动范围还是属于四级内的，基本上都是中小范围的活动。在对行为的观察当中，主要也是日常的一些行走、坐、抓拿行为，并且在使用肌肉和关节时有一定的强度。在对助行产品的需求上主要是以辅助为主，因此可以在老人一些高强度的活动和用力时给予一定的帮助，并且在生活中给予一些健康建议和提醒。

3.3.2 出行障碍型老年人日常行为分析

人物角色的基本情况是：和老伴居住在一起，有两子一女，两个儿子长期在国外生活，女儿住在附近的小区。

(1) 用户画像

老人曹小梅，女，65 岁。

身体健康状况：右腿有轻微肌无力，日常需要拄拐杖出行。

爱好：看报、烹饪、针织、刺绣。

经济水平：退休前是一名医生，退休工资 6500。

生活观念：追求健康和放松的生活方式，平常喜欢在家和老伴一起研究美食，约上朋友一起在小区边晒太阳边针织。对物质没有过多的追求，但对新科技比较感兴趣。

家庭成员：和老伴一起生活，女儿住在附近小区，每周女儿一家会过来一起吃饭。

(图 3.6)

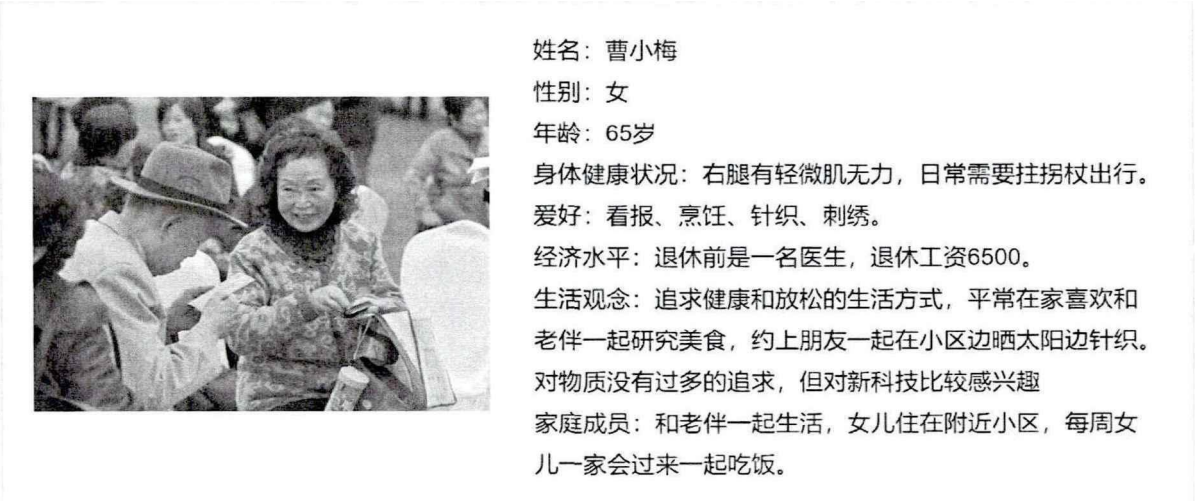


图 3.6 出行障碍型老年人用户画像（来源：作者自绘）

Fig.3.6 Character cards for elderly people with mobility impairments

(2) 用户体验地图

除了对于老人的基本情况记录之外，笔者还根据老人一天的生活进行记录并绘制用户旅程地图，发现老人在生活中遇到的问题并给予相应的回应（图 3.7）。

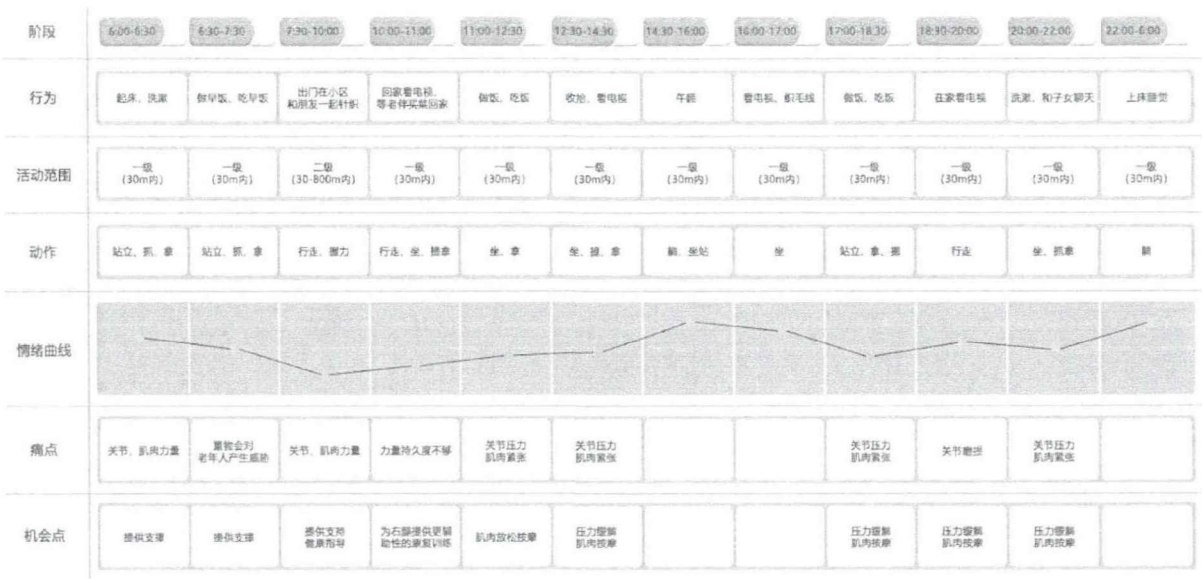


图 3.7 出行障碍型老年人用户旅程地图（来源：作者自绘）

Fig.3.7 Form of daily life behavior of elderly people with mobility impairments

在对出行障碍型老人的一天观察中，其活动范围以一级范围为主，属于中小范围的活动。在对行为的观察当中，主要也是日常的一些站立、坐、抓拿行为，因这类老年人群出行存在障碍，其主要活动场所是家里，且高强度活动相对较少。在对助行产品的需求上主要是以复健为主，提供康复型的辅助练习，从而帮助老年人加快身体恢复的步伐，并且在生活中给予一些健康建议和肌肉放松按摩。

3.3.3 衰弱型老年人日常行为分析

人物角色的基本情况是：和老伴居住在一起，有两个女儿都在外地生活，节假日女儿会来看望他们，半年会去女儿家住一个月。

（1）用户画像

老人袁立平，男，70 岁。

身体健康状况：视觉和听觉开始减弱，肌肉力量也在衰弱，日常需要助行车出行。

爱好：听相声、逗鸟、养花、书法。

经济水平：退休前是一名高中语文教师，退休工资 5500。

生活观念：追求有品质且有内涵的生活方式，平常在家喜欢练练书法看看书，对文言文比较有研究，喜欢约朋友来家里一起逗鸟和谈诗词。

家庭成员：和老伴一起生活，女儿都远嫁外地，但是节日两个女儿会带着外孙过来一起过节，每半年会去一个女儿家住一个月（图 3.8）。



姓名：袁立平

性别：男

年龄：70岁

身体健康状况：视觉和听觉开始减弱，肌肉力量也在衰弱，日常需要助行车出行。

爱好：听相声、逗鸟、养花、书法。

经济水平：退休前是一名高中语文教师，退休工资5500。

生活观念：追求有品质且有内涵的生活方式，平常在家喜欢练练书法看看书，对文言文比较有研究，喜欢约朋友来家里一起逗鸟和谈诗词

家庭成员：和老伴一起生活，女儿都远嫁外地，但是节日两个女儿会带着外孙过来一起过节，每半年会去一个女儿家住一个月。

图 3.8 衰弱型老年人用户画像（来源：作者自绘）

Fig.3.8 Character cards for frail elderly

（2）用户体验地图

除了对于老人的基本情况记录之外，笔者还根据老人一天的生活进行记录并绘制用户旅程地图，发现老人在生活中遇到的问题并给予相应的回应（图 3.9）。



图 3.9 衰弱型老年人用户旅程地图（来源：作者自绘）

Fig.3.9 Form of daily life behavior of frail elderly

在对衰弱型老人的一天观察中，其活动范围在二级以内，主要为一级范围，属于中小范围的活动。在对行为的观察当中，主要也是日常的一些站立、坐、抓拿行为，因这类老年人群身体机能衰弱，其主要活动场所是家里，且高强度活动相对较少。和出行障碍型老年人群相同，在对该人群助行产品的需求上主要是以复健为主，提供康复型的辅助练习，从而帮助老年人加快身体恢复的步伐，并且在生活中给予一些健康建议和肌肉放松按摩。

3.3.4 失能型老年人日常行为分析

人物角色的基本情况是：老伴去世了，和儿子一家生活在一起。

（1）用户画像

老人谢广员，男，69 岁。

身体健康状况：双腿由于旧疾病，行走困难，每周需要去社区医院做一次物理治疗，平常都是坐轮椅出行。

爱好：看法制节目、看报、锻炼。

经济水平：退休前是一名警察，退休工资 7000。

生活观念：追求健康的生活方式，安全意识非常强，对保健品和医疗产品很感兴趣，经常会看一些医学论坛。

家庭成员：老伴因为癌症去世了，现在和儿子一家在一起生活。有一个孙子，在国际学校上小学二年级（图 3.10）。



姓名：谢广员
性别：男
年龄：69岁。
身体健康状况：双腿由于旧疾病，行走困难，每周需要去社区医院做一次物理治疗，平常都是坐轮椅出行。
爱好：看法制节目、看报、锻炼。
经济水平：退休前是一名警察，退休工资7000。
生活观念：追求健康的生活方式，安全意识非常强，对保健品和医疗产品很感兴趣，经常会看一些医学论坛。
家庭成员：老伴因为癌症去世了，现在和儿子一家在一起生活。有一个孙子，在国际学校上小学二年级。

图 3.10 失能型老年人用户画像（来源：作者自绘）

Fig.3.10 Character cards for disabled elderly

(2) 用户体验地图

除了对于老人的基本情况记录之外，笔者还根据老人一天的生活进行记录并绘制用户旅程地图，发现老人在生活中遇到的问题并给予相应的回应（图 3.11）。

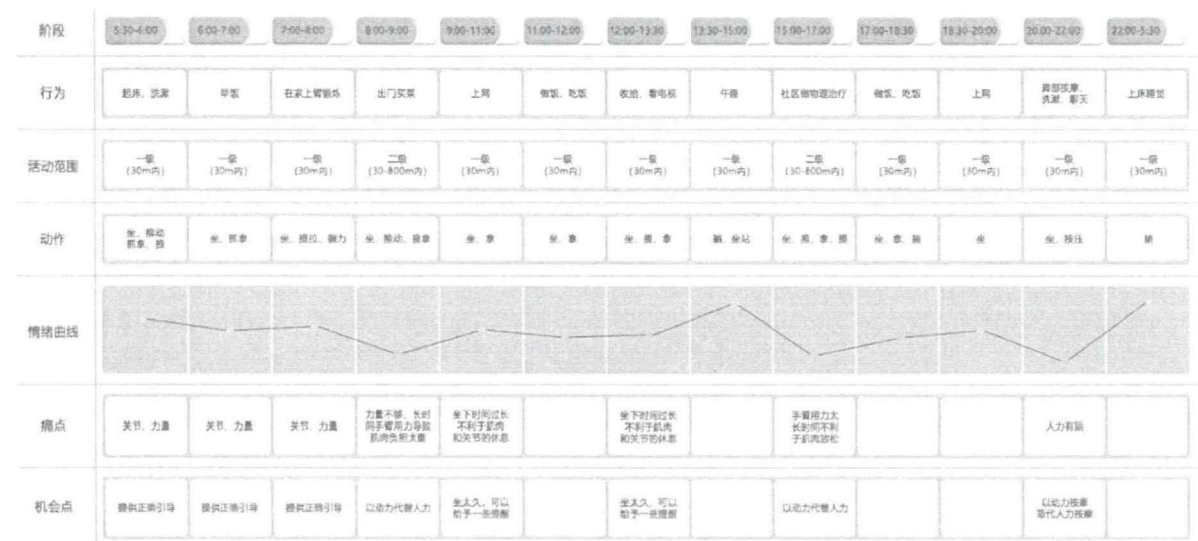


图 3.11 失能型老年人用户旅程地图（来源：作者自绘）

Fig.3.11 Form of daily life behavior of disabled elderly

在对失能型老人的一天观察中，其活动范围在二级以内，主要为一级范围，属于小范围的活动。在对行为的观察当中，以坐、抓拿行为为主，因这类老年人群缺乏日常社会性活动能力，最明显的是无法出门、坐车，需要社会性支持，其主要活动场所是家里，且高强度活动相对较少。在对该人群助行产品的需求上主要是以助行为主，从而使这一类老年人具备一些基础的、日常的行为活动，并且在生活中给予一些久坐提醒和肌肉放松按摩。

3.3.5 瘫痪型老年人日常行为分析

人物角色的基本情况是：和老伴住在一起，老伴身体比较健康，日常起居基本由老伴照顾，有两个儿子，一个儿子住在同小区，另一个儿子在国外生活。

(1) 用户画像

老人蔡黎丽，女，72 岁。

身体健康状况：患有心脏病和高血压，瘫痪在床，出行基本靠轮椅。

爱好：看电视、做手工。

经济水平：退休前是一名幼师，退休工资 4500。

生活观念：注重个人形象，平常对穿衣有一定要求，日常出行都会整理仪容仪表，同时很重视孩子的教育。

家庭成员：老伴退休在家，身体比较硬朗，有两个儿子都成家了，一个儿子住在同一个小区，每天给两个老人送一些食物和日用品，另外一个儿子在国外生活，每个月会给老人一部分生活费（图 3.12）。



姓名：蔡黎丽
性别：女
年龄：72岁。
身体健康状况：患有心脏病和高血压，瘫痪在床，出行基本靠轮椅。
爱好：看电视、做手工。
经济水平：退休前是一名幼师，退休工资4500。
生活观念：注重个人形象，平常对穿衣有一定要求，日常出行都会整理仪容仪表，同时很重视孩子的教育。
家庭成员：老伴退休在家，身体比较硬朗，有两个儿子都成家了，一个儿子住在同一个小区，每天给两个老人送一些食物和日用品，另外一个儿子在国外生活，每个月会给老人一部分生活费。

图 3.12 瘫痪型老年人用户画像（来源：作者自绘）

Fig.3.12 Character cards for paralyzed elderly

(2) 用户体验地图

除了对于老人的基本情况记录之外，笔者还根据老人一天的生活进行记录并绘制用户旅程地图，发现老人在生活中遇到的问题并给予相应的回应（图 3.13）。



图 3.13 瘫痪型老年人用户旅程地图（来源：作者自绘）

Fig.3.13 Form of daily life behavior of paralyzed elderly

在对瘫痪型老人的一天观察中，其活动范围主要为一级，属于小范围的活动。在对行为的观察当中，以躺、拿行为为主，因这类老年人群由于神经功能发生障碍，身体的一部分完全或不完全地丧失运动的能力，其主要活动场所是家里，甚至长期躺在床上。在该人群助行产品的需求上主要是以助行或部分部位的复健为主，从而使这一类老年人具备一些基础的、日常的行为活动，并且在生活中给予一些久躺提醒和肌肉放松按摩。

3.4 本章小结

本章首先进行定量研究，利用调查问卷的方式，主要集中于老年人基本情况的调查，采集到老年人生活现状、作息、生活环境等方面的数据，然后对这些数据进行分析总结，得到老年人出行的范围和距离。了解到老年人在出行需求中主要是小范围、短距离的活动，在生活中主要涉及到行走、抓拿物品等。同时对老年人的生理、心理需求进行调查研究，表明老年人更倾向于获得自我认同感、家庭需要感和社会认同感。另一方面也对老年人的收入和消费情况进行了调查研究，调查发现老年人除了注重产品的实用性和功能性之外，对产品的服务以及技术性、附加价值也有一定的要求，同时其子女也作为消费的一个重要决策者，注重产品的安全性、可靠性。

为了精准获取老年人的真实需求，接下来进行定性研究，通过对老年人进行分类和实地跟踪调研及访谈，构建五类家庭角色模型卡，绘制对应的用户画像和用户旅程地图，分析其日常出行的行为特征，归纳出老年人出行产品需求包括以下几个方面：

- （1）预防：对于一些身体比较健康的老年人能够提供一些健康的指导，日常辅助性的锻炼能够帮助老年人减缓身体机能的退化。
- （2）复健：针对一些短期有行动障碍但通过康复训练能够恢复一定行动能力的老人提供康复型的辅助练习，从而帮助老年人加快恢复的步伐。

(3) 助行：通过对一些瘫痪型、失去出行能力的老年人提供助行帮助，从而使这一类老年人具备一些基础的、日常的行为活动。

用户调查或用户旅程地图（图 4.2）。

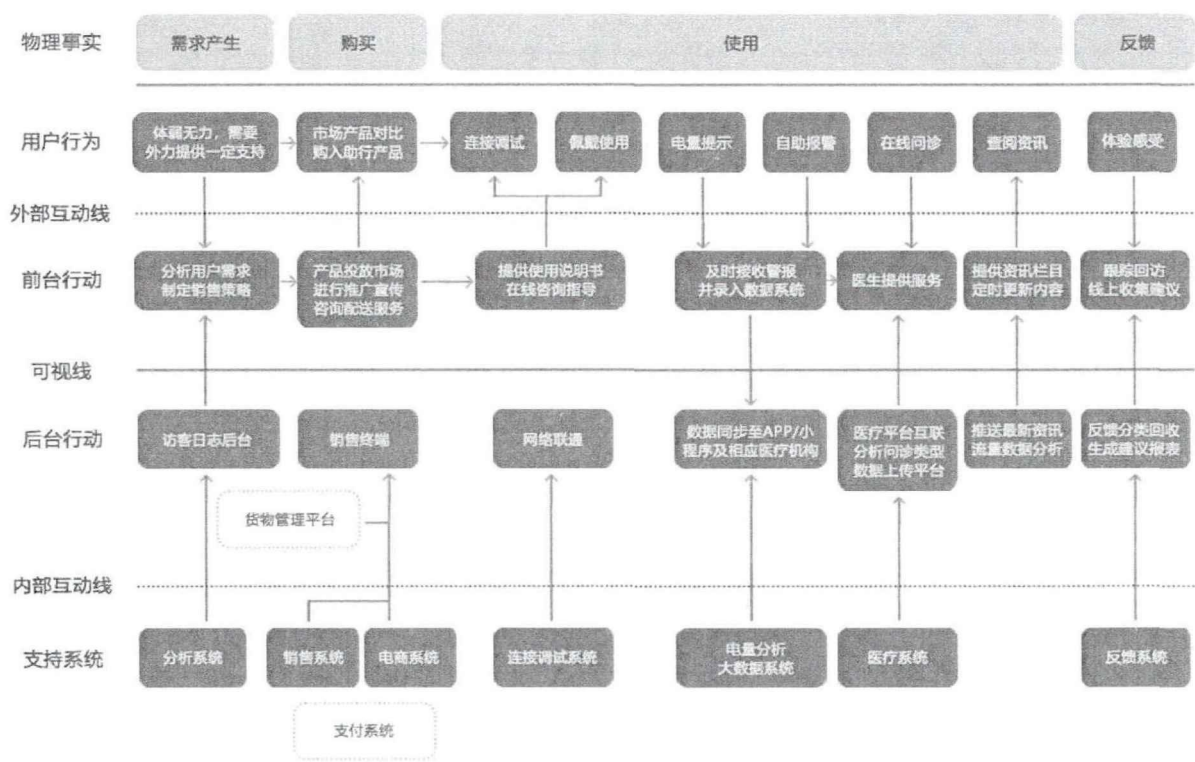


图 4.2 老年人助行产品服务蓝图（来源：作者自绘）

Fig.4.2 Service blueprint of elderly mobility products

4.2 服务触点与情境分析

4.2.1 触点分析

在服务设计中，接触点是用户与产品或系统交互的关键点，可以分为两种形式：直接接触点和间接接触点。直接接触点是用户与产品直接接触的地方，分为物理触点、情感触点和数字触点。间接接触是由后台系统或其他利益相关者间接传达给用户的情绪。我们将前期深度访谈中获得的信息整理归类，结合前文服务流程中分析得到的不同阶段和层次的用户需求，对老年人出行流程相关问题进行分析，整理出各个阶段的服务触点，对每个触点进行优化和设计，建立更加完善的服务体系，进而为后续服务设计策略的提出奠定基础（图 4.3）。

1. 物理触点：即老年人助行产品硬件本身，用户在使用过程中的物理接触会直接影响到用户体验感受以及服务质量，所以硬件产品的功能设置及服务方式是需要着重考虑的要素。

2. 数字触点：不管硬件部分还是软件部分，所有通过可视化的方式增进用户与产品间信息交流，引起服务流程中的利益相关者进行交互的部分都属于数字触点，这其中包括定位服务、行为监测、健康数据管理、在线医疗问诊等方面，需要进行整合维护管理。

3. 情感触点：用户在产生需求到购买产品、使用产品再到产品反馈的过程中所有的主观感受可以称为情感触点，包含购买过程中的消费模式、助行动力维护、自助紧急求

救、在线问诊平台的使用感受、使用后反馈平台的便捷性等，提高情感接触点的质量可以增强用户在整个产品服务系统中的信任感与安全感。

4. 间接触点：软硬件整个系统的使用体验感会间接影响到用户体验效果和服务质量，包括系统流畅度、各平台对接强度、联络回应速度、反馈执行力度等方面，这与前文服务蓝图中的后台行动、支持系统紧密相关。

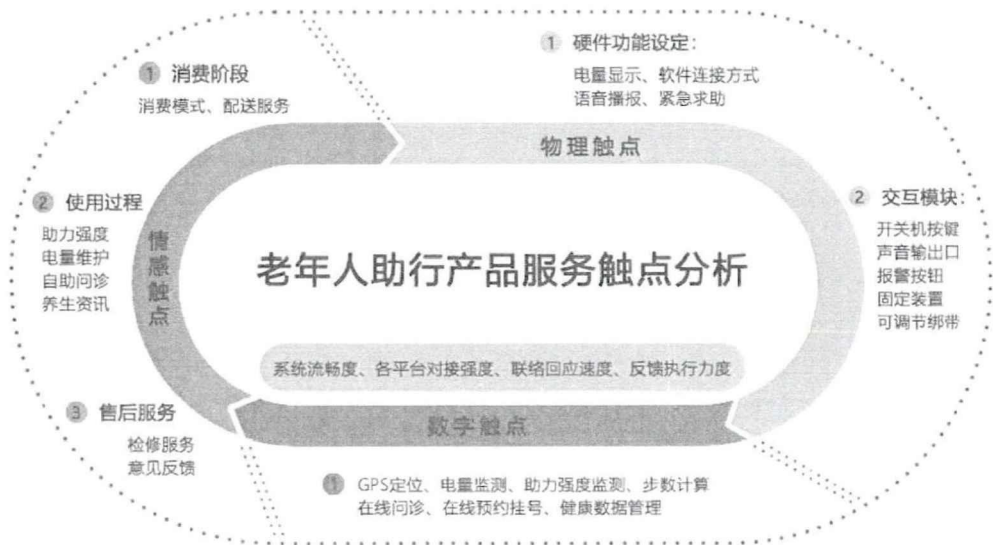


图 4.3 老年人助行产品服务触点（来源：作者自绘）

Fig.4.3 Service touch points for elderly mobility products

4.2.2 情境模型

情境模型相关理论的研究开始于 1994 年 B.Schilit 教授等人提出的“情境感知”概念^[64]，即系统可以通过情境感知计算能力主动识别用户在服务系统中情境的变化，同时可以根据用户实际需求提供实时准确的信息与服务^[55]。在老年人群出行服务系统中存在多种多样的接触点，因此其情境中的需求也会发生多种变化，基于前文对于用户旅程地图及服务蓝图的分析，绘制出老年人出行过程及助行产品使用过程的情景分析图，得出产品及平台系统的关键策略点和实施方式（图 4.4）。

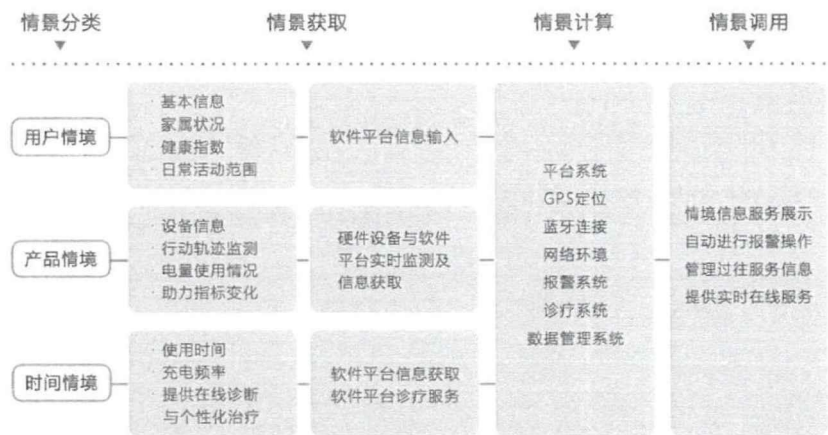


图 4.4 老年人助行产品系统情境模型（来源：作者自绘）

Fig.4.4 The situational model of the elderly mobility product system

4.3 服务缺口分析

服务缺口模型是 Parasuraman 教授等人于 1985 年提出的一种服务系统分析方式，用于分析实际使用者与产品服务提供者之间存在的关于使用期望的认知缺口^[56]。通过对老年人群及助行产品提供者的服务缺口分析，查找两类人群在需求方面存在的差异点，助行产品提供者应该准确把握老年用户的实际需求，根据其服务期望需求点提供准确有效的服务（图 4.5）。

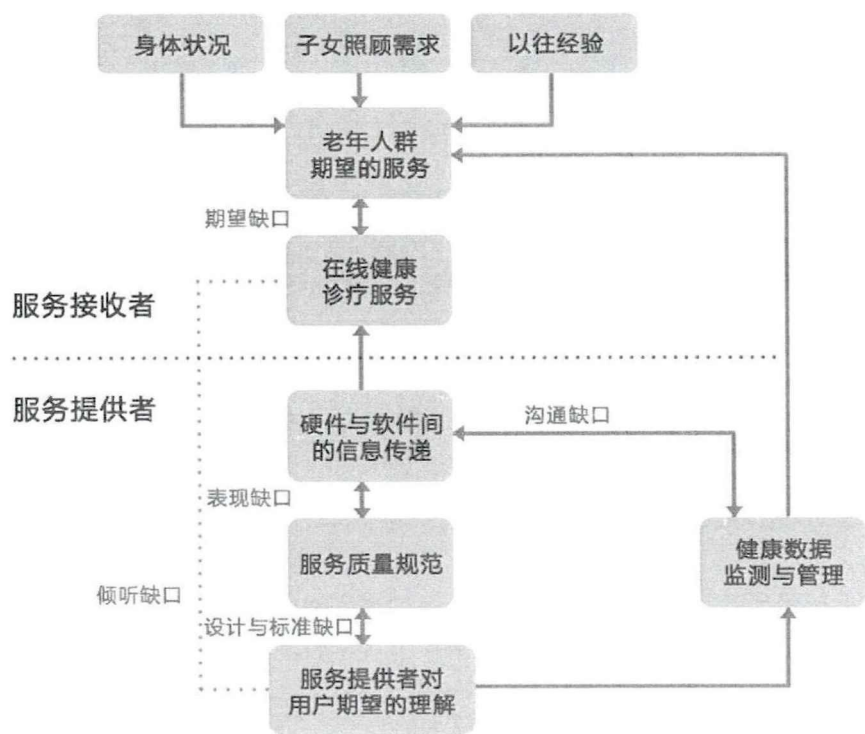


图 4.5 老年人助行产品系统服务缺口模型（来源：作者自绘）
Fig.4.5 The service gap model of the elderly mobility product system

4.4 需求层级划分与服务设计策略

4.4.1 基于 KANO 模型的老年人助行服务需求分析

Kano 模型是由日本理工大学教授狩野纪昭（Noriaki Kano）教授在 1984 年提出的对顾客需求分类并进行优先排序的工具^[57]，以分析顾客需求对顾客满意度的影响。在 Kano 模型中，狩野教授将产品服务（需求）的属性分为以下五类：必备需求（M）、魅力需求（A）、期望需求（O）、无差异需求（I）和反向需求（R）^[58]（图 4.6）。

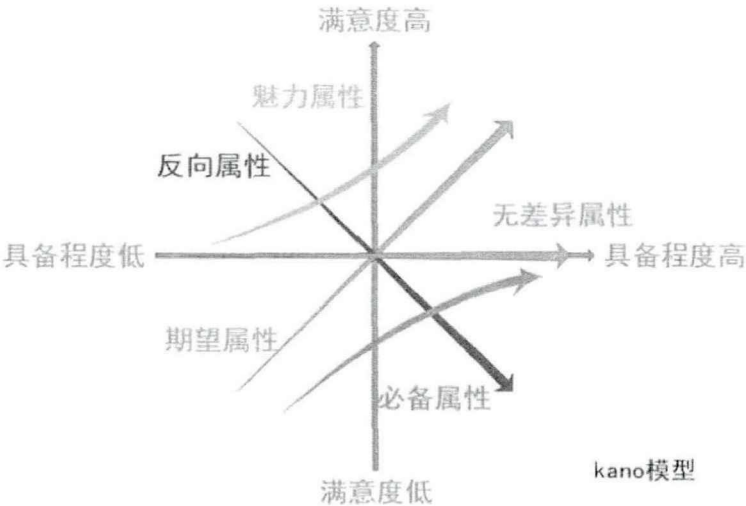


图 4.6 Kano 模型（来源：网络）

Fig.4.6 Kano model

在前文中根据老年人身体情况划分五个典型的用户群，并且对这五个用户群体进行跟踪访谈，一方面通过直接问答的形式得到用户的五个属性的需求，另一方面通过观察的方式来发现用户的潜在属性。因为在很多情况下，用户可能对于一个并不熟悉的产品，并不知道自己的需求是什么，只能通过访谈者不断的试错，提供很多个选项进行选择和排除，从而获得更为准确的用户需求属性。笔者将用户的需求根据 KANO 模型的几个属性需求进行划分，并绘制出用户需求 KANO 模型（表 4.1）。

表 4.1 五个典型用户需求 Kano 模型（来源：作者自绘）

Table 4.1 Kano model of five typical user needs

产品功能	必备需求	魅力需求	期望需求	无差异需求	反向需求
动力助力	√				
动力变化助力		√			
复健			√		
语音播报			√		
行动数据监测		√			
电量可视化	√				
动力可视化		√			
电量提醒			√		
行动数据反馈		√			
出行时间计算			√		
健康数据推送		√			
数据可视化		√			

盲文信息		√			
独特的造型				√	
全新的材质				√	
特殊的工艺				√	
高新的技术				√	
多变的色彩				√	
与时尚潮流接轨					√
安全性	√				
创新性				√	
服务性		√			

由上图可知，基于对五类典型用户的需求梳理，用户更注重产品的实用功能、产品的服务，而对于外观造型、所使用的工艺和材料并不是特别在意，同时也非常注重产品的安全性和服务性，根据这些需求的梳理的筛选，将为后期的设计实践提供非常有利的数据支持。

4.4.2 设计策略提出

根据上文中 KANO 模型对用户需求的分类，从设计应用的角度笔者也将需求属性划分为实用型需求和服务型需求。

- 1. 实用型需求：动力助力、动力变化助力、复健、语音播报、电量可视化、动力可视化、电量提醒、盲文信息、造型、工艺、材质、技术、风格、安全等。
- 2. 服务型需求：行动数据检测、行动数据反馈、出行时间计算、健康数据推送、创新、服务等。

两种属性的划分也决定了笔者在进行设计实践时选择软硬件相结合的方式展开，硬件匹配实用型属性，软件对应服务性属性，这样就能更好的满足用户的需求属性，从而给用户带来更加良好的产品体验。

4.5 本章小结

本章主要对老年人助行产品服务系统进行分析与构建，基于老年人日常出行及助行产品的系统性分析，绘制出详细切实的服务系统图和服务蓝图，将整个服务系统中发挥作用的各种交互操作和接触点可视化呈现出来，分析物理事实、用户行为、前台行动、后台行动和支持系统等服务要素，同时结合第三章用户画像与用户旅程地图中得到的需求点，对老年人出行流程相关问题进行分析，整理出各个阶段的服务触点和各部分的情境分析，从而获得老年人群体和助行产品提供者之间存在的服务认知缺口。最后基于 KANO 模型进行用户需求的整理与层级划分，包括实用性需求和服务性需求，为产品系统实践部分提供准确的服务设计策略。

第 5 章 基于服务设计的老年人助行产品设计方法与实践

5.1 老年人助行产品设计要素

5.1.1 色彩设计分析

色彩能够激发人的情感需求，影响人的精神和情感变化，也是能够激发用户产品体验的第一要素。人的视觉系统接触物体时，在前 20 秒内色彩感觉占主导地位，并且色彩在一起程度上能够激发人体机能，直接影响人的精神和情绪体验^[59]。由于本身机能的衰退，老年人作为社会的弱势群体，在生活中缺乏安全感和寻求稳定性，因此更会去寻求一些较为沉稳的色彩，而轻柔、浅亮的色彩会给人一种轻飘飘的感觉，不利于增加产品的稳重性。在另一个方面，由于老年人的视觉在慢慢衰退，一些鲜艳并具有警示性的颜色能够给老人提供信息，例如荧光绿和橙色，在公共交通重也有使用到，同时也能为老年人舒缓压力和紧张感。

同时老年人更倾向于暖色系的搭配，例如黄色、红色、橙色等较为柔和和温暖的颜色，这一类颜色也能够调动人的积极的情绪，例如喜悦、积极、乐观等。而相反的一些冷色，例如蓝色这一类的颜色，一方面会给老年人带来忧郁的冰冷的感觉，另一方面可能会加重老年用户的心理负担，不利于老年群体的心理健康发展。

5.1.2 造型设计分析

产品的形态也是影响用户情绪的重要因素，同时带给人不同的感受，例如圆润的造型会给人安全、柔和、温暖的感觉，而凌厉的边缘、生硬线条会给人工业感和冰冷感。因此在大多数家电产品中都运用圆润的产品造型元素来增加人性化的感觉，而在工厂机器的造型却选择凌厉的边缘，从而增加效率感。圆润柔美的线条能够拉近产品与人之间的距离，一方面在视觉上给老年人带来较好的视觉体验，同时也会增加老年人的安全感。因此在大多是老年人产品和儿童产品中，更多的选用加大的圆角和柔和优美的线条来进行设计，让产品更具有人性化和亲和力。例如富士康老年人助行产品在造型上选取的都是较为圆润、流畅的线条，每一个单元件的造型也是圆角比较多的（图 5.1）。



图 5.1 富士康老年人助行车（来源：网络）

Fig.5.1 Foxconn Elderly Walker

5.1.3 材质设计分析

产品的材质选择也直接影响着用户群体在使用产品过程中的体验感，材质的选择在视觉和触觉上都对用户产生不同的感受，例如厚重的金属会给人视觉上的繁重感和触觉上的冰冷感，而塑料和木材会给人质轻、温暖感和细腻感。同样材质的质感也会影响使用者的感受，质感主要体现于纹样、肌理和光感等方面，塑料做亚光处理则更给人一种沉稳、内涵之感，木材则给人一种天然细腻之感，金属上漆则会给人一种复古、安全之感。

老年人出行时佩戴使用助行产品，身体会与产品产生直接的接触，因此我们应该基于老年群体的需求进行产品材质的敲定。产品直接与老年人身体直接接触的部位应该选择比较柔软、舒适的材质，例如布艺、硅胶、棉花内包之类的材质，在一些起主要支撑的部分应该选择质轻且具有一定强度的材料，例如合金类，铝合金在这一类产品中运用非常广泛，可以作为参考。在一些需要用户群体简介接触的产品功能面和信息展示的部位可以选用塑料一类的材质，塑料的可塑性比较强，在造型上能够发挥的空间更多，从而增强用户的感官体验。

5.1.4 功能设计分析

产品的功能是产品主要的价值形式，功能的重要性甚至甚至超过其造型、色彩、材质的设计。根据上一章的用户需求分析，笔者也将产品的功能划分为实用型功能和服务型功能，也可以划分为物质功能和精神功能。因此在进行功能设计时，要充分分析相关利益者的实际需求，最大限度的根据需求确定产品的功能，在产品造型时做好功能与造型的融合，同样也需要根据产品使用情景、用户的差异性划分好功能的主次关系和层级关系，确保功能利用的最大化。

5.1.5 结构设计分析

结构的设计决定了产品的功能是不是能最大化的利用和产品的易用性和好用性，这是非常影响用户体验的重要方面，而老年人出行辅助类产品在结构方面的需求主要包括以下几点：

（1）安全性：前文已经对老年出行产品安全性的重要程度进行描述，这就要求在产品在设计的过程中保证其结构强度和支撑度，良好的结构设计能够提升用户的体验感和产品的耐用性，这也是考量一个产品是否成功的重要方面。

（2）满足功能：结构与功能之间的关系是相辅相成的，功能的实现极大程度取决于结构的合理设计，例如合理的结构能够减小产品的体积和使用空间，以最小的体积实现最多的功能。

5.2 设计原则

由于本次研究是基于服务设计所展开的,因此在考虑产品的设计原则时,应该充分考虑到服务设计的五大原则。另一方面,在进行老年人产品设计时,也应该考虑到用户群体的特殊性,以用户为中心,以老年人产品设计原则所展开。只有充分考虑到这两者的因素,才能切实的实现本次课题的研究目标。

5.2.1 服务设计设计原则

(1) 以用户为中心原则

服务设计最重要以及最关键的就是人,在整个服务过程当中,没有人就无法形成服务^[60]。服务是一种无形的形式,是通过用户和服务提供者之间的互动形成的,从使用者的角度来说,服务设计是为了是产品具有适用性、实用性和有效性^[61]。从服务提供者角度考虑,服务设计是提升其所提供的产品的魅力值、竞争优势及便民性。

从用户的角度来看,以前以产品为中心的设计时,由于供不应求,用户更倾向于产品的功能。而由于市场的转变,用户开始慢慢得到重视,由于不同的用户群体的需求和对待服务的态度都有所不同,家庭背景、成长环境、受教育程度和经济状况等都不太一样,因此在服务设计中要充分考虑用户的各个方面,因为这些方面一起构成了用户最真实和最全面的需求,认真研究分析用户,去探索一切可能性需求,这便是服务设计存在的价值和意义。

从开发者、商家和设计师的角度来看,在进行产品开发和服务研究时都应该以用户为中心。由于开发者和设计师和目标用户人群之间存在着差异,因此在进行研究时,必须以用户为中心展开,只有确定了一个中心点,再来展开进行时就具备了统一的“语言”。

(2) 协同创新原则

在服务设计参与的整个过程中涉及的利益相关者众多,每一个利益相关者都具有决定权和创造力,在“以用户为中心”的原则基础上进行协同创新。例如在某些产品中,消费者和使用者是不同的,因此在用户研究时应该充分考虑两者之间的关系和利益因素,同时由设计服务人员、商家、工厂等进行协同创新,一起去研究分析用户。

同时,协同创新有利于提高服务提供者与用户之间的相互理解度,通过协同创新的方式,引起用户的共鸣,从而提高用户在服务设计过程中的参与度和满意度。

(3) 有序化原则

服务并不是某一个功能的满足、一个动作的完成、一个事情的结束,而是一段持续的过程、每个程序的衔接。例如用户在进店购买商品时,从经过商店门口时服务就已经开始了,离店甚至回家使用产品、产品后续使用感受等都属于服务设计的范畴。因此可以了解到,在一个过程当中每一个触点的秩序性都影响用户的感受和体验,良好的服务设计应该像电影一样,在每一个关键触点的地方安排好观众的情绪点。例如在喜剧当中,笑点的节奏要把握好,如果笑点都在前半部分,那后半部分过于平淡就会影响观众的观感,因此好的服务设计应该像一部电影一样,提前安排好观众的情绪点,满怀期待的开始,心满意足的离开。

（4）有形化原则

在很多情况下，服务是在潜移默化中进行的，用户并不能真实、准确的感受到。例如冬天在餐厅刚进店时服务生递过来的热毛巾、入住酒店送的小礼物、饭店开放式的厨房都是充分考虑到用户的心理。这一些小场景和不经意间的感受都会给顾客留下不同的感受和印象，因此在这个过程中，便把服务有形化成为一个个场景、一种种感受。当用户在回忆整个过程时，便有了舒适、喜悦、被照顾、被关注、温暖的感受，从而对服务产生情感关联，并铭记于心。

因此，服务的有形化会将服务的感受更深入、更持久。在很多行业，例如广告界深知这一影响的重要性，回味的服务体验能够加强用户的忠诚度和扩散作用。

（5）整体性原则

服务的存在是“看不见摸不着”的，用户的感受主要来自于感官，利用视觉、听觉、触觉、嗅觉等多个方面来感受。因此在服务设计进行的过程当中，服务者首先应该以全局的思维归纳出每一个触点，在每一个触点中去探索可以进行服务的可能性，系统性、条理化、层级分明的去考虑全局服务。

5.2.2 老年人助行产品设计原则

（1）安全性原则

安全性原则对于老年人产品来说是前提，由于老年人生理原因，在各个方面都有很多问题，如果因为操作不当很容易产生危险后果。因此在进行老年人产品设计时，力求结构简单、操作便捷和造型安全，外包材料也应该选用柔软、牢固类的，万一发生意外，产品破损很容易伤害到老人。操作便捷的产品对于老年人来说也能带来更好的用户体验。

（2）舒适性原则

老年人由于身体机能减弱，肌肉强度和含量都在慢慢减少，因此产品的舒适度也是老年人产品需要着重考虑的因素。例如在进行尺寸设计时，每一个老年人的生理特征有所不同，对产品尺寸要求也就不同，灵活应变的尺寸能够更好保证产品的舒适性。从材质的角度来说，柔软的材质能够带来人性化和舒适度。选择色彩时也要注意满足老年用户群体的喜好需求和使用感受，注重舒适性的产品往往更能给老年群体带来良好的的用户体验感受。

（3）易用性原则

产品的易用性对于老年人产品来说也是非常重要的一个因素，老年人的学习能力和反应能力都在慢慢减弱，因此具有易用性的产品可以提升老年用户的好感度。简洁明了的操作流程能够大大提升用户使用产品的效率，例如苹果之前的一键化设计，所有的功能操作都集中于面板上的一个按键，到后面直接用交互人脸识别的方式来完成很多操作。如果操作步骤多且繁杂，会引起老年人对于产品的排斥心理，从而降低老年人对产品的认可度。

（4）情感化原则

产品的情感化是出于对老年人心理特征的考虑,老年人需要自我认同、社会认同和家人的关心。在进行老年产品设计时,可以通过一定的交互方式增加服务与子女之间的互动,老年人使用产品,子女可以通过手机端观察老年人生活和健康状况,既能够满足老年人的心理和精神需求,又能为老人和子女间提供更多的情感交流机会。

5.3 老年人助行产品设计实践

5.3.1 草图方案

根据前文对老年人生理、心理和出行特征的分析总结,笔者希望设计一款基于当下科技发展的老年人外骨骼机器人设计,在老年人日常出行中能够更加轻松和便捷,感受晚年生活的美好。笔者通过对这一类产品的设计研究,在设计初期一共提出四款方案的设计,希望通过多种可能性的探讨不断深化。

方案一融合了未来科技+运动元素,继承 Hermes2.0 的造型语言特征——流动线条+有机曲面,电机处的橙色环包括分色也与 Hermes2.0 一致,同时传输线可以隐藏在绑带中(图 5.2)。

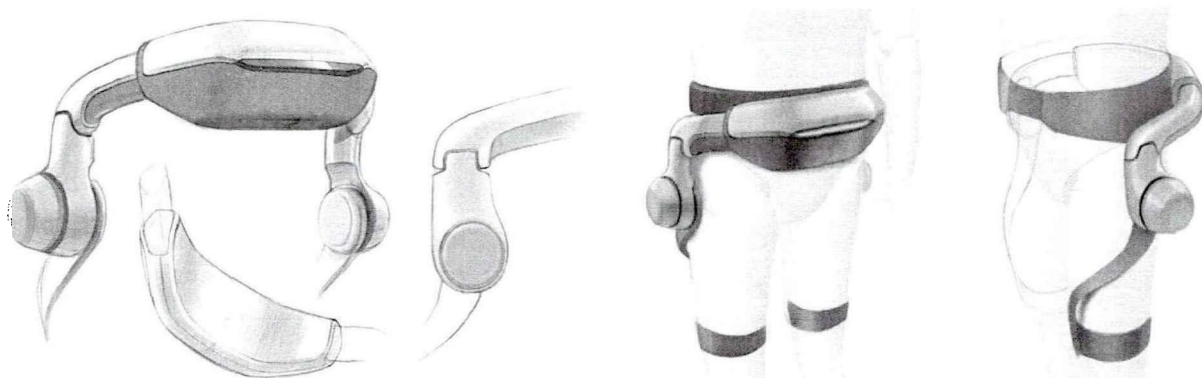


图 5.2 老年人外骨骼机器人设计方案一(来源:作者自绘)

Fig.5.2 Option One-Design of Exoskeleton Robot for the Elderly

方案二采用了更有力量的线条节奏,并从中控起始贯穿至电机部分,使产品融入高度一体化的概念。环形参入齿轮的元素,暗示此产品拥有动力系统,区别于 Hermes2.0 的检测功能(图 5.3)。

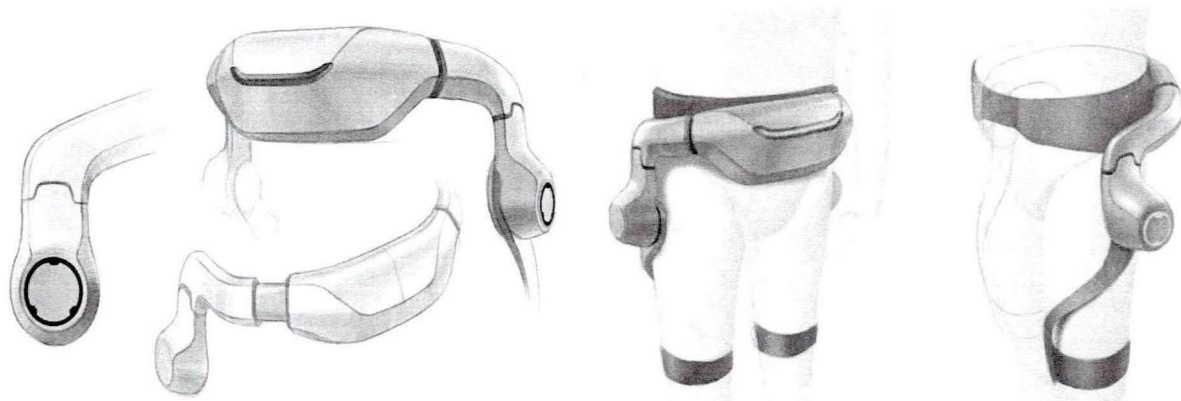


图 5.3 老年人外骨骼机器人设计方案二（来源：作者自绘）

Fig.5.3 Option Two-Design of Exoskeleton Robot for the Elderly

方案三是把各部件如同肌肉一般有机有序地连接起来，每一个体块都显得饱满有力。电机处用偏机械化的处理，体现了动力的强大，同时以为分体化的外形结构，让电机不会显得过于笨拙（图 5.4）。

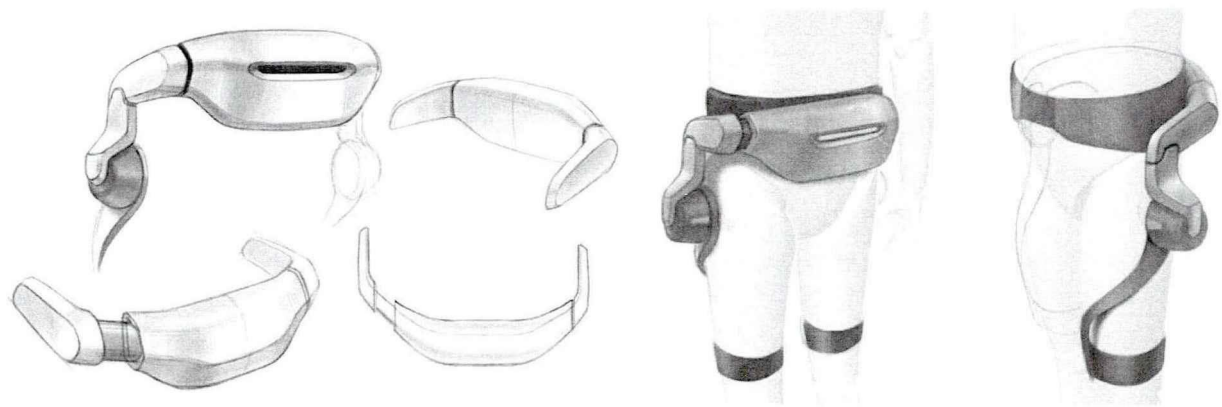


图 5.4 老年人外骨骼机器人设计方案三（来源：作者自绘）

Fig.5.4 Option Three-Design of Exoskeleton Robot for the Elderly

方案四主要以动力的形式为用户提供日常行动的支持，主要的支持分为三个部分：腰、大腿、小腿和脚，并在这些地方配备相应的动力系统以支持老年人的出行。造型上选取了简洁的风格，以方体块加倒角、斜切的方式造型，功能分区简洁。由于考虑到老年人生理机制，在直接接触老年人的部分选择了软包的材质，能够为用户带来更舒适的体验。在腰、大腿、小腿以及鞋子的部位都加入了可调节的软包，用户可以根据自身身体情况的不同来调节大小以提高产品的稳定性（图 5.5）。

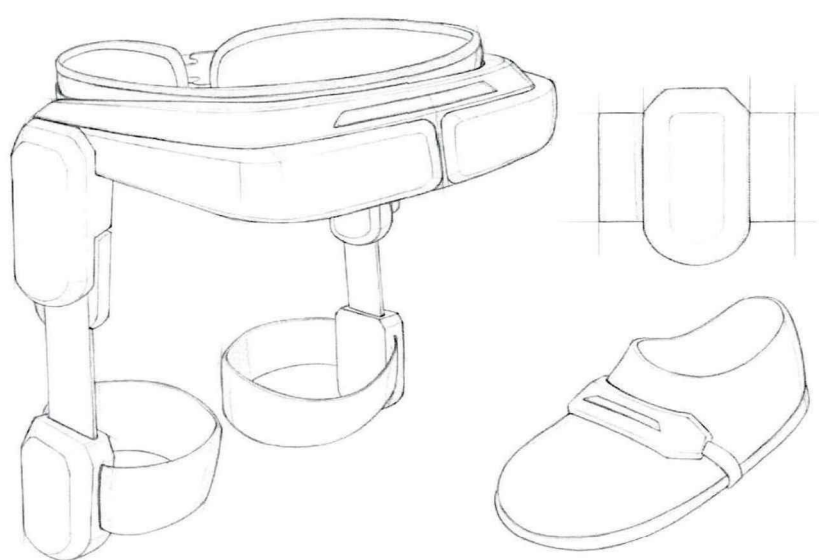


图 5.5 老年人外骨骼机器人设计方案四（来源：作者自绘）

Fig.5.5 Option Four-Design of Exoskeleton Robot for the Elderly

5.3.2 设计深入

完成设计草图绘制后，笔者邀请 20 位设计师及相关行业人士在指示灯识别性、使用灵活度、产品体量感、外观专业性、外观适老性、整体造型效果六大维度对以上四种方案进行打分，计算 20 人给出的平均分并整理汇总，根据对比打分情况探讨四种方案的可行性、合理性，从而权衡选择最终深入方案。

表 5.1 方案对比打分汇总表（来源：作者自绘）

Table 5.1 Summary table for comparison and scoring of schemes

对比维度	方案一	方案二	方案三	方案四
指示灯识别性	90	87	85	94
使用灵活度	81	84	87	88
产品体量感	87	86	84	90
外观专业性	85	88	86	86
外观适老性	90	86	85	93
整体造型效果	86	90	88	92
总分	479	521	515	543

根据前期调研内容可知，老年人身体机能、学习能力和理解能力减弱，产品设计应结构简单、操作便捷、使用灵活，因此识别性、灵活度、体量感和适老性是最重要的，其次考虑外观专业性和整体造型效果。结合以上分析及方案对比打分汇总表，选择方案四作为最终的设计方案，在前期草图的基础上，笔者对该方案的材质、功能和颜色都有了进一步的考虑（图 5.6）。

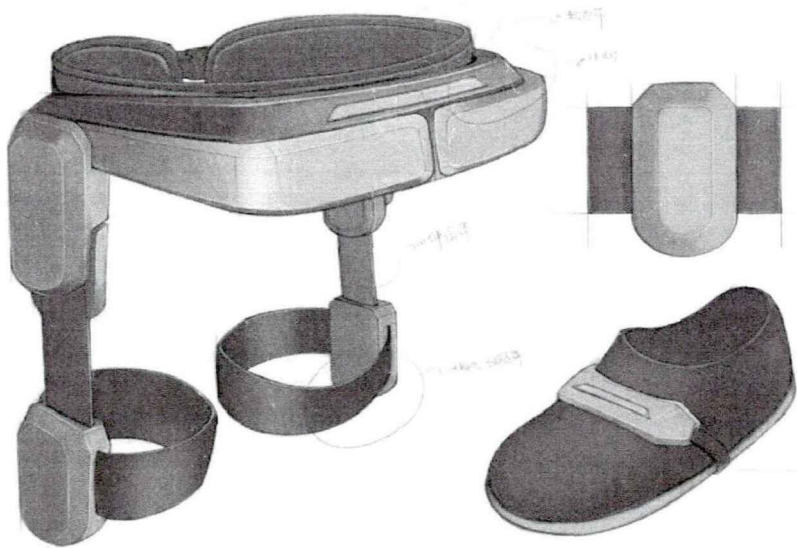


图 5.6 方案四设计深入 (来源: 作者自绘)

Fig.5.6 In-depth design of Option Four

结合前文的分析,从材质的角度上来看,此款方案主要选择的是塑料外包和软包材质,这样能够减少产品的冰冷感,从而增强产品人性化,提升老年人体验。从功能上来看,此款方案除了满足老年人的日常出行之外,加入了小程序绑定,子女可以通过小程序来了解老年人的出行状况和身体状况,呼吸灯可以观察产品的动力系统和电量。从色彩的角度来说,此款方案选用比稳重的深灰加浅灰加明亮的橙色,深灰能够提高产品的稳重感和可靠感,而浅灰可以打破深灰的沉闷感,明亮的橙色一方面比较打眼,可能起到一定的警示作用,如果在夜晚出行的话能够减少危险,另一方面暖色也能够给老年人带来更温暖安全的体验。

5.3.3 效果展示

通过对小方案的进一步细化和分析,笔者选定方案四进行深入并绘制模型的效果图。本次模型数据通过对大数据老年人身体尺寸构建模型,同时选用具有弹性的软包,可以根据每一位老年人的具体身体尺寸进行调整,穿戴效果如图 5.7 所示:

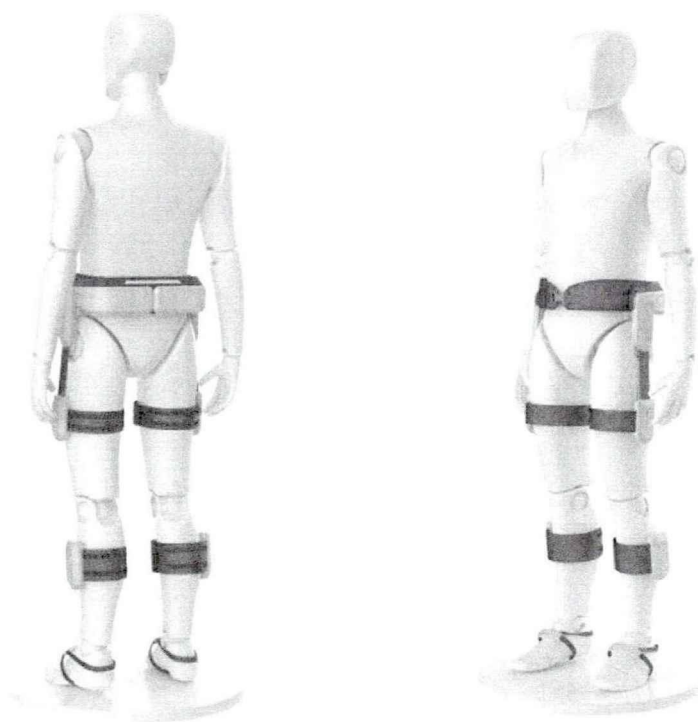


图 5.7 外骨骼机器人穿戴效果图 (来源: 作者自绘)

Fig.5.7 The display of the wearing effect of the exoskeleton robot

图 5.8 展示的是外骨骼机器人的中控部分,主要材质选用塑料和软包材质,塑料材质包裹内结构,软包与人体接触,再中控部分的两次设置了警报按钮,能够帮助老年人在外出行时遇到紧急情况,可以通过按两侧的按钮来进行报警。同时在两个警报按键之间做了反光条,保护老年人在黑暗情况下不遭受危险。



图 5.8 外骨骼机器人中控部分效果图（来源：作者自绘）

Fig.5.8 The display of the central control part of the exoskeleton robot

图 5.9 展示了不同角度的外骨骼中控部分效果图，同时在两侧设计了语音功能，当产品电量过低时，产品会发出语音报警，提醒老年人在外活动的的时间和范围。并且在两侧主控部分加入反光条设计，在黑暗中起警示作用。



图 5.9 外骨骼机器人中控部分效果图（来源：作者自绘）

Fig.5.9 The display of the central control part of the exoskeleton robot

图 5.10 主要展示的是中控部分的开关、电池、充电口部分，电池是可充电、可替换的，在老年人进行小范围活动时，可以在家提前充好电再出门。当老年人需要大范围活动时，可以多备几块电池，在路途中替换，延长活动时间。

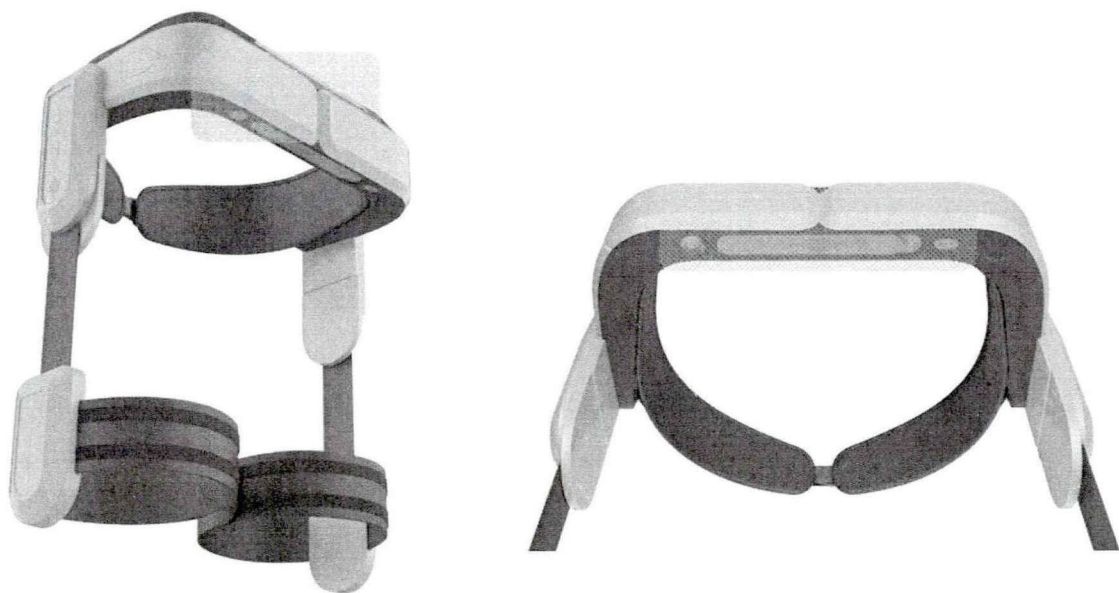


图 5.10 外骨骼机器人开关、电池、充电口效果图（来源：作者自绘）

Fig.5.10 The display of the switch, battery, charging port of the exoskeleton robot

图 5.11 所展示的是呼吸灯部分，一方面可以显示电量，根据亮灯的进度条可以大概看到电量余额，另一方面是移动动力的动态展示，根据提供的动力多少显示不同的亮度条，同时也能看到产品的使用状态。



图 5.11 外骨骼机器人呼吸灯效果图（来源：作者自绘）

Fig.5.11 The display of the breathing light of the exoskeleton robot

图 5.12 主要展示的是外骨骼机器人小腿和脚的部分，同样采用软包的材质进行固定，对老年人不同的情况可以调节尺寸大小。

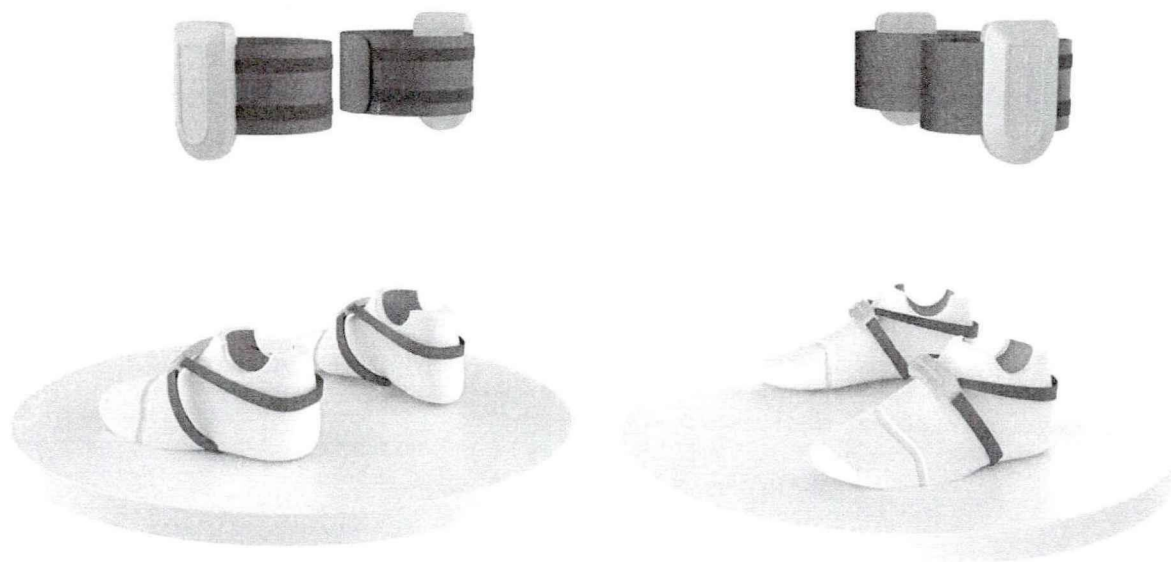


图 5.12 外骨骼机器人小腿、脚部分效果图（来源：作者自绘）

Fig.5.12 The display of the calves and feet part of the exoskeleton robot

图 5.13 主要展示产品未穿戴时的整体效果。



图 5.13 外骨骼机器人未穿戴效果图（来源：作者自绘）

Fig.5.13 The display of the not-wearing of the exoskeleton robot

5.3.4 尺寸说明

该老年人外骨骼机器人采用可伸缩调节尺寸的设计形态，以满足不同体型老年人的需求，其在静置状态下的尺寸（单位：mm）如图 5.14 所示：

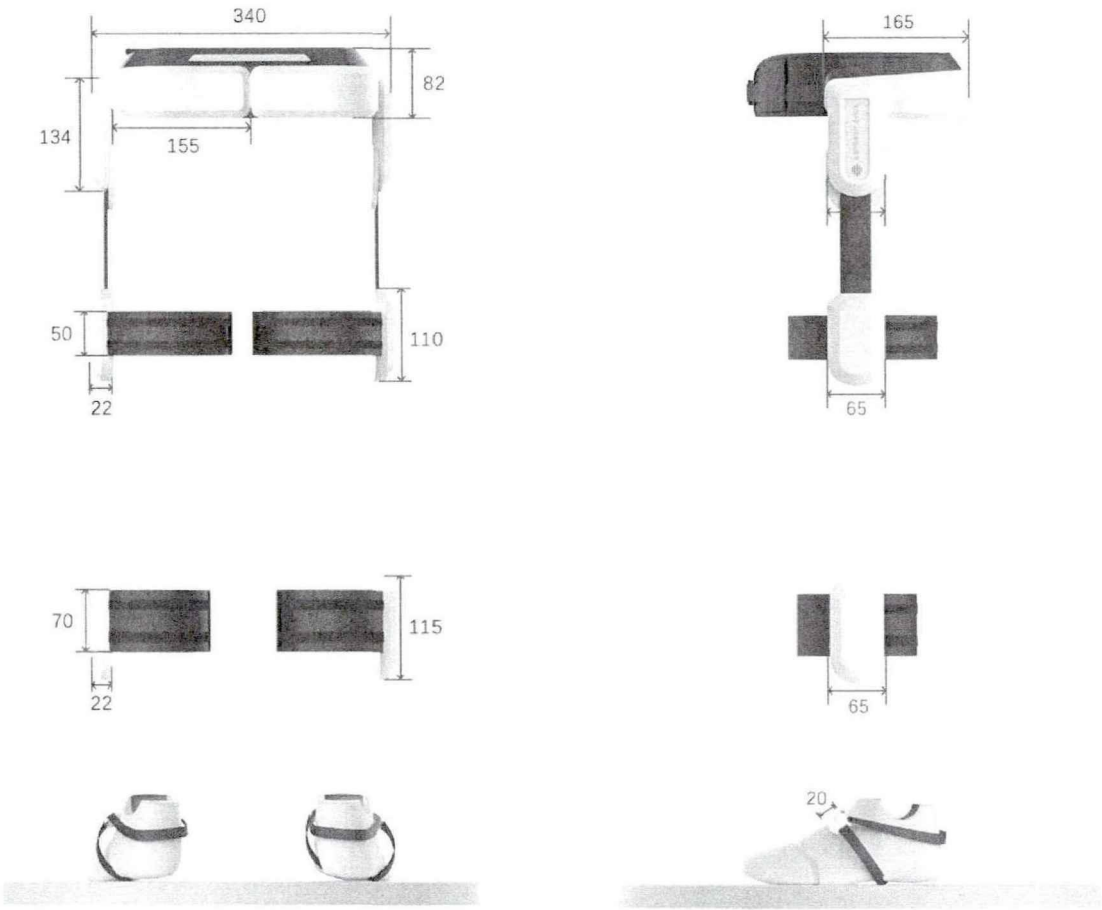


图 5.14 外骨骼机器人尺寸说明（来源：作者自绘）
Fig.5.14 The size description of the exoskeleton robot

5.4 小程序交互界面设计实践

5.4.1 交互界面设计原则

交互界面是使用者和机器设备之间进行交流和信息交换的必经之路，它可以将系统内部的信息转化为使用者可以理解的信息格式[62]。优秀的界面设计可以让用户轻松、快捷、愉快地完成交互行为，进而提高用户的操作效率，其具体内容包括设计操作逻辑、界面美化和人机交互流程设计[63]。用户的体验感受是衡量界面设计好坏的关键，因此，在设计时应以用户为中心，分析目标用户的使用习惯和实际需求。笔者在对老年人日常生活的研究和分析的基础上，分析了他们行为认知的几个方面，得出了老年人用户特征对界面设计的相关影响（表 5.2）：

表 5.2 针对老年人行为认知的界面设计（来源：作者自绘）
Table 5.2 Interface design for the elderly behavior cognition

行为认知机能	行为认知解析	界面适老设计
视觉	视力急剧下降，易得眼科疾病，感光能力下降	1. 保证良好的颜色对比度 2. 使用容易阅读的字体 3. 用户可自行调节字号
听觉	听力急剧下降，接受听力范围减小，与人交流产生隔阂	1. 语音功能提高音量 2. 尽可能多种感知方式的互动
记忆力	短时记忆下降，储存新记忆能力较差，对过去的事情记忆较好	1. 信息架构尽量不改变 2. 功能精简，分类群组
思维	思维的敏捷度、流畅性、灵活性逐渐衰退	1. 使用简单有意义的图标 2. 多任务时应聚焦当前任务
运动机能	行动缓慢，对外界的事物反应较为迟钝	1. 实现操作的动作要简单 2. 各项功能触摸尺寸间距够大

基于老年人用户特征对界面设计的相关影响，针对老年用户群体进行的产品界面应遵循以下设计原则：

（1）易识别原则

人们步入老年期后视力开始出现下降趋势，老花眼的现象会非常普遍，这就导致老年用户在使用一下电子设备时看不清页面文字内容。视觉色彩的能力也会逐渐减弱，辨别相似颜色的能力也会变差，听力也出现了不同程度的下降，耳聋耳背经常发生，行为反应等也会出现迟钝的现象。因此，在设计界面时必须注意形状、颜色、位置、大小等要素，确保界面具有很强的可识别性和可区分性。

（2）布局简化原则

界面布局应符合目标用户的行为习惯，使目标用户在操作过程中下意识地实现预设或预期的操作行为。合理的界面结构可以帮助老人在使用电子产品时避免一定的误操作，通过减少复杂的排布结构，哥哥功能模块尽量做到统一，简化操作形式，删除多余设置等方式，对功能模块进行划分，从而实现界面操作的简便性。

（3）引导性原则

“没有说明书的设计才是好设计”^[64]，用户在使用产品的过程中会存在很多的无意识行为，这不是由产品说明书决定的，如果界面设计交互方式过于复杂，用户在使用过程中会感觉迷茫，很容易出现误操作或放弃继续使用产品的现象。老年人群生活经验丰富，存在较强的思维定势，加上学习能力的下降，对新事物或新操作的接受度降低，这就要求界面设计具有一定的引导性。

（4）容错原则

前文也提到了老年人因身体机能下降，在使用产品的过程中会出现很多误操作现象因此，在进行界面设计时，应该给予这一特殊人群更多的照顾，适当增加一定的帮助信息，比如出现误操作时会有而卒确认、取消、返回等提示，引导其回到正常使用状态，提升体验感受。

5. 4. 2 产品功能架构设计

信息架构是保证产品交互流程完整性的基础，每个产品都有对应的信息架构。界面的信息架构应该满足目标人群的实际使用需求，避免干扰或破坏用户获取信息的过程，给用户带来物质体验层次之上的情感体验。信息架构包括以下四种类型（如图 5. 15 所示）：

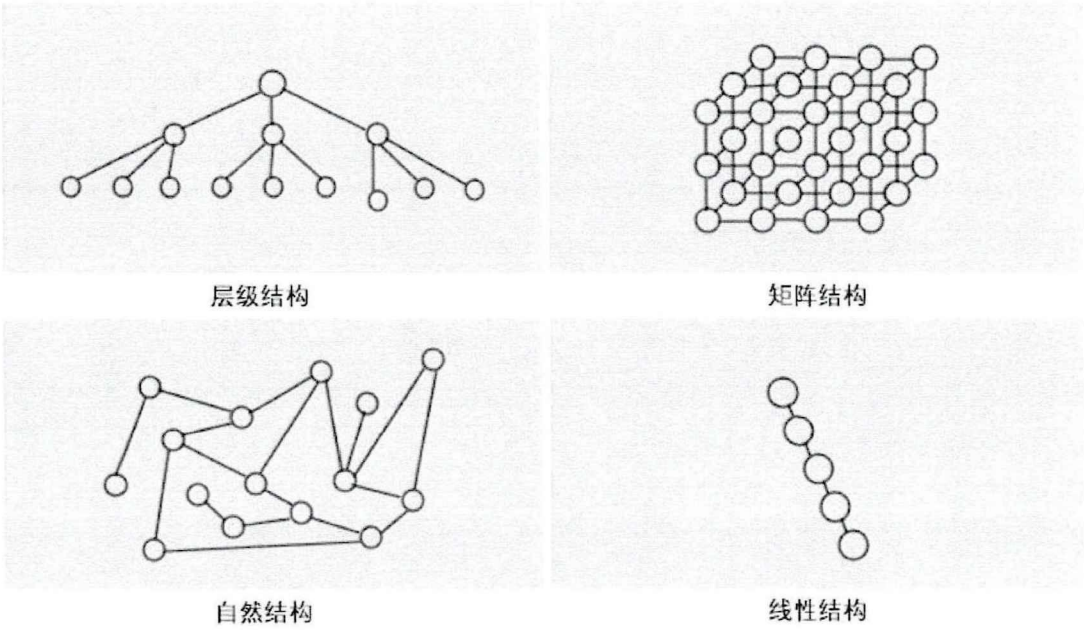


图 5. 15 信息架构类型（来源：网络）

Fig.5.15 Information architecture type

根据老年人的行为表征及该人群产品的特性，在进行交互界面设计时选择层级结构的形式，并在一定程度上减少结构层次，为目标群体提供更简单更轻松快速的操作体验，增强老年人在使用产品时的信心和对生活的期待。为了让该交互设计界面更符合老年用户群体的使用习惯和使用思维方式，降低服务提供者与老年群体使用者的预知需求差异，有效提升老年群体使用过程中的效率和便捷度，界面信息架构设计如图 5. 16 所示。



图 5.16 界面信息结构设计 (来源: 作者自绘)

Fig.5.16 Design of the interface information architecture

5.4.3 交互界面原型设计

基于老年人助行产品—老年人外骨骼机器人的终端设计及交互界面的设计原则，笔者对小程序的信息架构做了进一步分析，从注册、登录、老人端、子女端、数据管理进行相关低保真原型设计。

首次登录注册页面（图 5.17）需要对个人身份进行选择，包括“我是老人”和“我是子女”两个选项，同时需要设置老人健康状态，包括“低龄型老年人”、“出行障碍型老年人”、“衰弱型老年人”、“失能型老年人”和“瘫痪型老年人”五个选项，此处健康状态的设置与使用过程中的报警指数相对应，健康状况越差对应的报警指数越低。此外，首次登陆注册界面还需要绑定老人的外骨骼机器人终端设备编号。



图 5.17 首次登录注册页面（来源：作者自绘）

Fig.5.17 The page of logging in to the registration for the first time

填写相关信息后，点击“微信快捷登录”，获取昵称、头像、地区及性别权限，同时需要授权获取手机号进行绑定（图 5.18），点击确认即可跳转至小程序首页。



图 5.18 获取相关权限页面 (来源: 作者自绘)

Fig.5.18 The page of getting related permissions

在首次登录注册页面已经对个人身份进行设定, 可知该小程序分老人端和子女端两种界面类型, 其中老人端包括“首页”、“养生资讯”、“家庭医生”和“我的”四部分 (图 5.19), 子女端包括“首页”、“老人警报”、“家庭医生”和“我的”四部分 (图 5.20)。



图 5.19 老人端页面 (来源: 作者自绘)

Fig.5.19 The page of elderly



图 5.20 子女端页面（来源：作者自绘）

Fig.5.20 The page of child

首页的四个板块设置均为老人提供监测作用，实时保证老年人的人身安全。为了对终端设备数据进行管理，并通过数据分析检测老年人的身体健康状况，首页设置“行走数据”和“助力数据”板块，点击进入详细数据管理页面（图 5.21）。

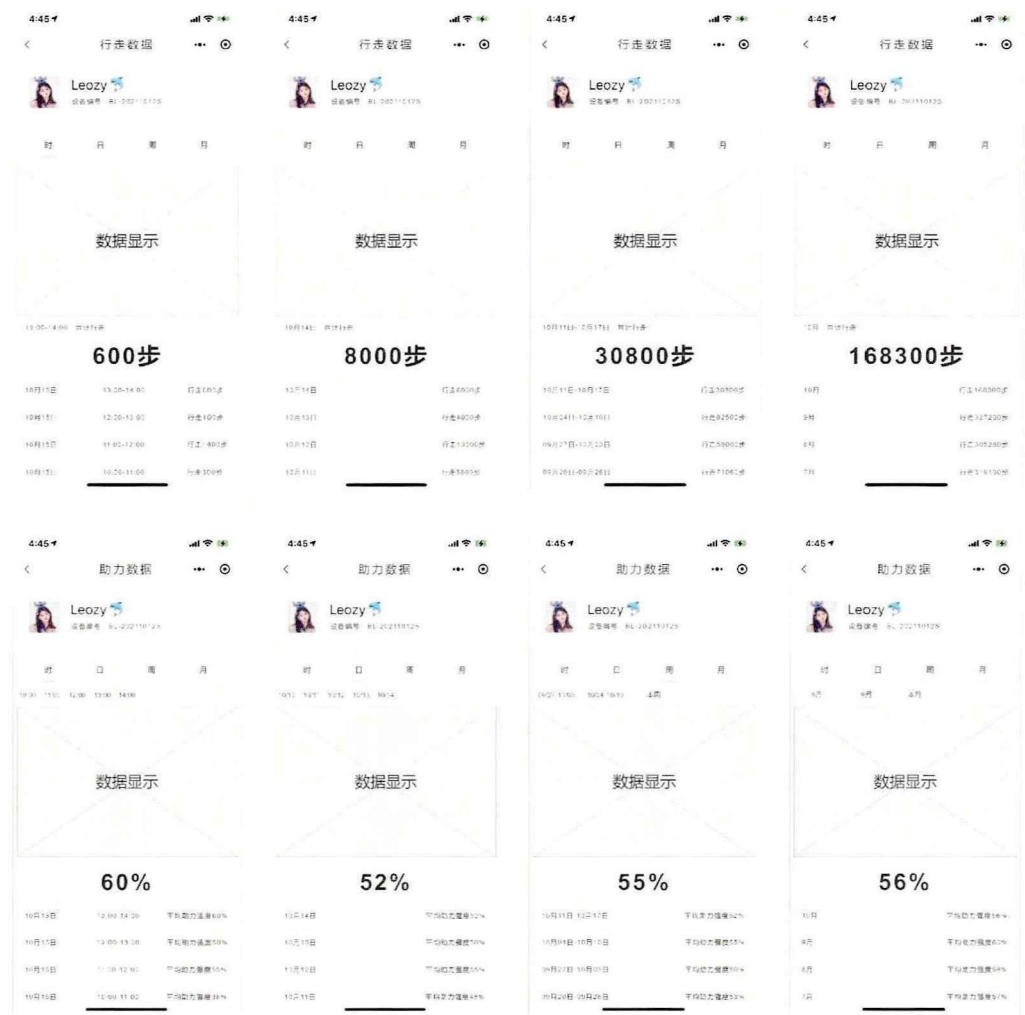


图 5.21 数据管理页面 (来源: 作者自绘)

Fig.5.21 The page of data management

5.4.4 高保真视觉设计

前文已经对老年人交互界面设计原则做了分析与总结, 基于老年人助行产品硬件设备设计效果及上一节关于交互界面原型设计的讨论确定, 绘制出小程序的高保真界面 (图 5.22)。选择暖色系黄色作为界面主色调, 一方面是因为其可以调动人的轻松、愉悦的积极情绪, 有利于老年人和子女的使用体验, 另一方面与硬件设备中控部分、呼吸灯模块色调保持一致。

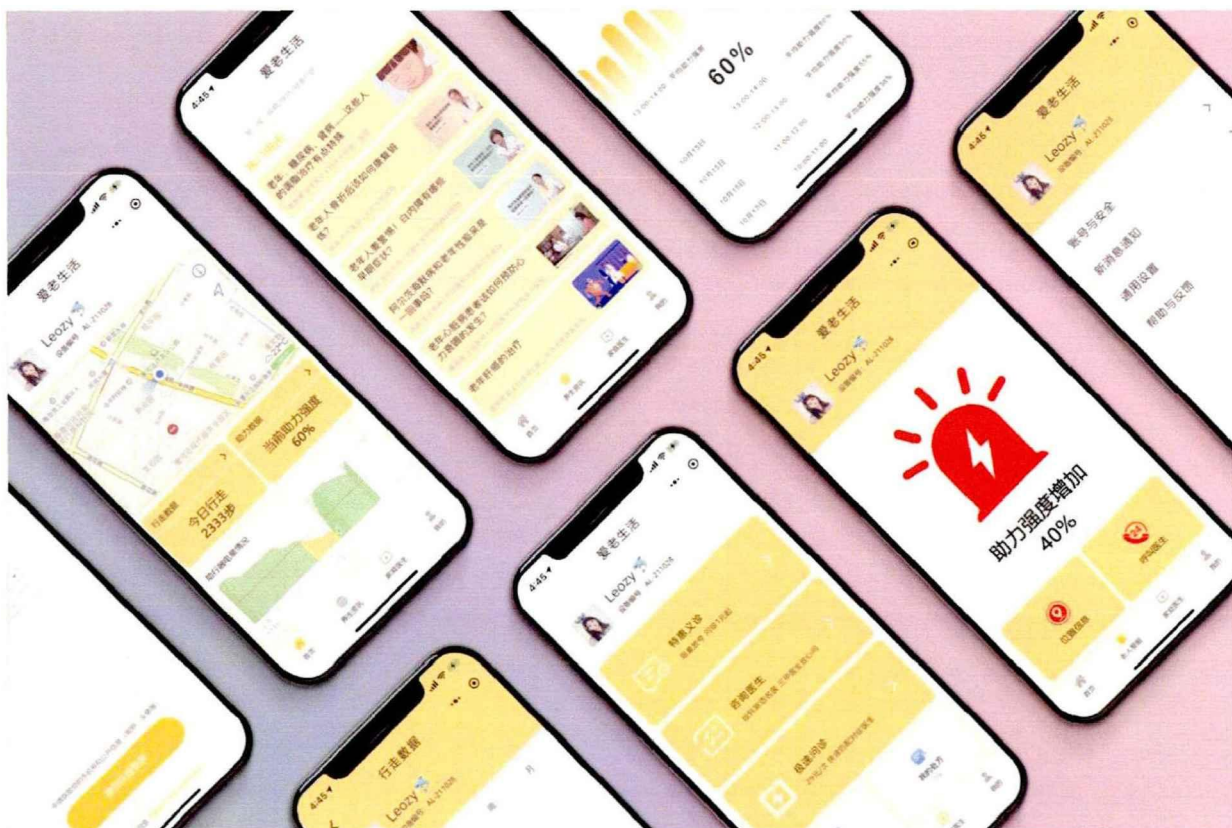


图 5.22 小程序高保真视觉设计图 (来源: 作者自绘)

Fig.5.22 High-fidelity visual design drawing of applet

为了方便目标用户——老人与子女的日常使用, 软件部分选择微信小程序的端口, 用户首次打开小程序后进入登录注册界面, 包括个人信息的选择设置 (图 5.23) 和快捷登录权限获取 (图 5.24)。

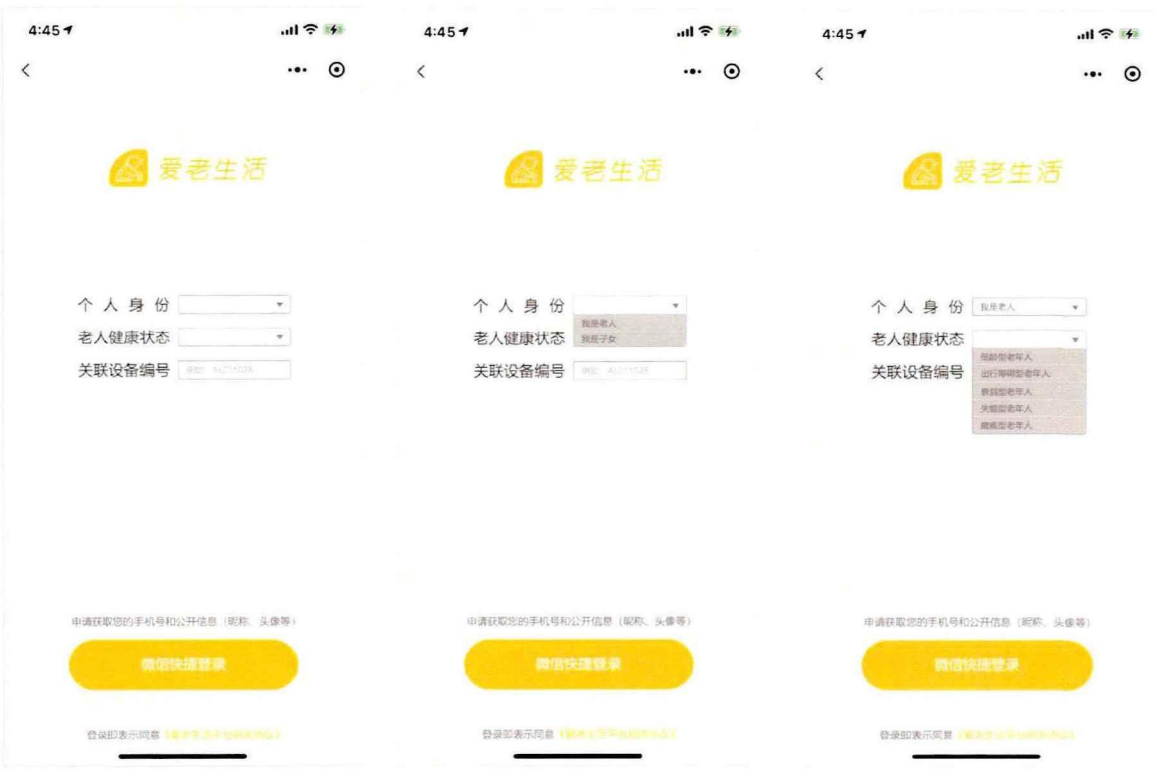


图 5.23 登录页面高保真（来源：作者自绘）
Fig.5.23 High fidelity of the login page

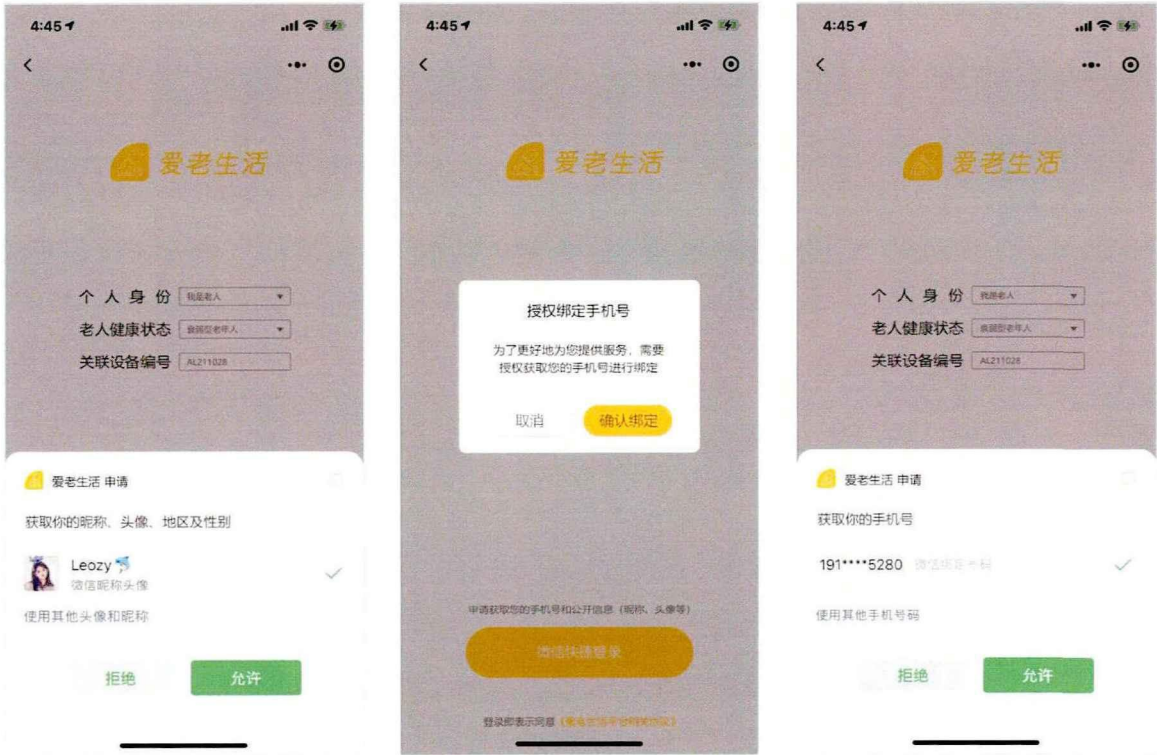


图 5.24 获取权限高保真（来源：作者自绘）
Fig.5.24 High fidelity of obtaining permissions

因为使用者的不同，主界面的显示内容也有所差别，老年人界面包括“首页”、“养生资讯”、“家庭医生”和“我的”四部分内容，主要为服务老年人设置，用户可以日

常阅读热门资讯，加强自身医疗健康知识的扩展，还可以进行在线问诊服务，避免了子女帮助老人问诊的麻烦，同时保证了症状交流的准确性（图 5.25）。



图 5.25 老年端页面高保真（来源：作者自绘）

Fig.5.25 High fidelity of the elderly page

子女端界面包括“首页”、“老人警报”、“家庭医生”和“我的”四部分内容，可以实时查看老人的运动数据及健康状况，同时可以在老年人发生危险时及时收到消息提示，并极速呼叫医生进行救助（图 5.26）。“老人警报”页面的报警报状态在正常情况下呈现灰色，而当老人有危险时会不停的红色闪烁并显示警报类型（图 5.27）。

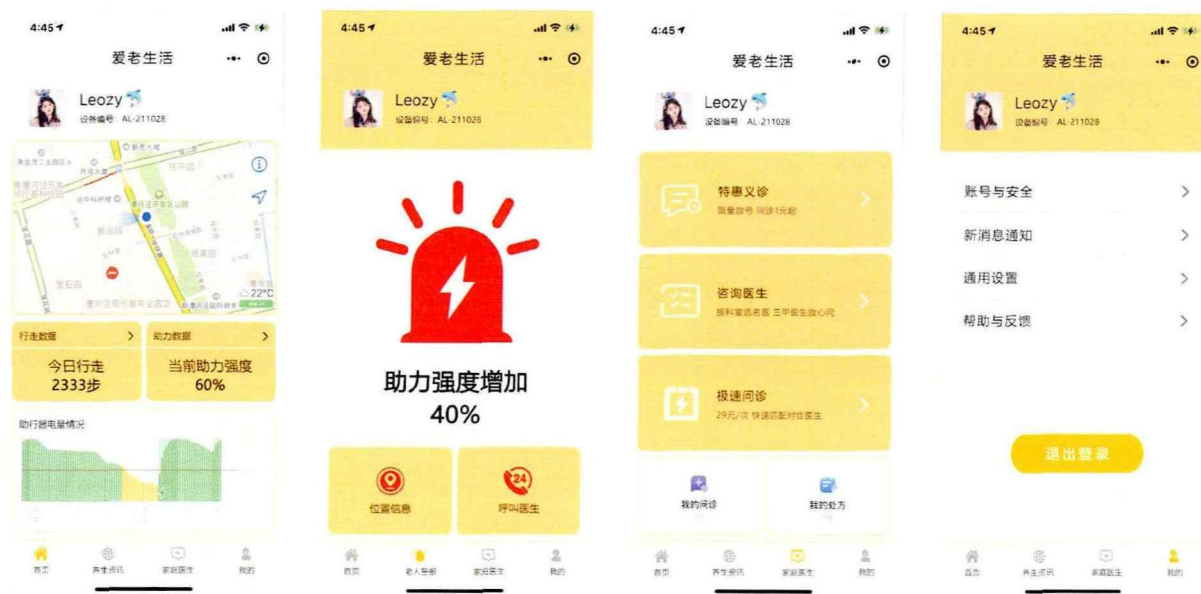


图 5.26 子女端页面高保真（来源：作者自绘）

Fig.5.26 High fidelity of the child

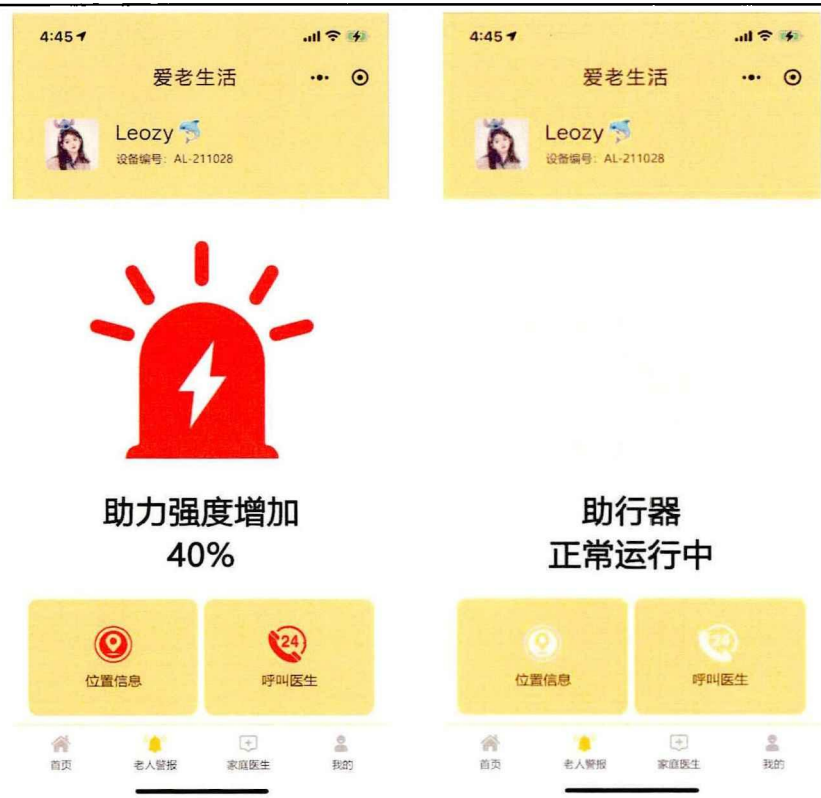


图 5.27 “老人警报”页面的两种显示（来源：作者自绘）

Fig.5.27 Two kinds of display of "Elderly Alert" page

其中警报类型分为三种：助力强度增加至水位值、电量低于水位值、老人通过终端设备自助报警，不同健康状态的老人对应的报警水位是不同的（表 5.3）。

表 5.3 不同健康状态下的报警水位（来源：作者自绘）

Table 5.3 Alarm water level in different health states

	低龄型 老年人	出行障碍型 老年人	衰弱型 老年人	失能型 老年人	瘫痪型 老年人
助力强度	30%	70%	80%	90%	—
电量	10%	20%	30%	40%	50%
老人通过 终端设备 自助报警	—				

老年端与子女端的“首页”都包括“行走数据”（图 5.28）、“助力数据”（图 5.29）板块，用户老年人运动及健康数据的管理维护。通过“时、日、周、月”数据指标对比，分析老年人在行走步数和硬件助力强度的变化，从而推测其身体健康所发生的变化。



图 5.28 “行走数据”管理页面（来源：作者自绘）

Fig.5.28 "Walking data" management page



图 5.29 “助力数据”管理页面（来源：作者自绘）

Fig.5.29 "Mobility data" management page

5.5 本章小结

本章对设计实践的设计要素、服务设计原则、老年人产品设计原则进行分析总结，并结合前文中的设计研究，提出以满足老年人出行服务微创新点，把产品定位到具有一定科技性、安全性的外骨骼机器人。

为了更好的服务老年人群体出行，运用软硬件结合的方式展开设计，在硬件方面进行了四个方案的设计推敲与深入，最终选定一款造型简洁、操作方便、具有创新性和可行性的设计方案，通过建模、渲染的方式呈现最终产品设计效果。在软件方面，设置微信小程序用于后台实时监测和数据管理，通过后台数据分析老年人的身体健康状况变化，同时也能增加子女在老人健康生活中的参与度和彼此间的沟通交流，此软硬结合的

设计方式兼顾了老年人小范围和大范围的日常活动区域，同时满足用户在产品实用型和服务型方面的双重需求属性，从而带来更加良好的用户体验。

第 6 章 研究结论与展望

6.1 主要结果

随着老龄化速度的加快,我国面临的养老问题日益严重,国家、政府和各行各业都应该对老年人给予一定程度的关注。另外,从市场的角度来看,老年人产品的需求日益扩大,对于此类产品的设计研究也十分迫切。本文研究的创新点在于:在服务设计的背景下,对老年人生理、心理和情感需求进行分析探讨,获取老年人出行的真正需求。利用服务设计的思维,对老年人日常出行进行全局化、系统化地调研分析,并进行最终的产品设计实践。本次实践所设计的老年人助行设备——外骨骼机器人融入了服务设计的思维模式,为老年用户群体出行助力产品的开发提供了新的思路和方向,希望通过本次实践能够为老年人产品的研究开发提供一定的参考。本次课题主要工作内容如下:

(1) 以服务用户为中心,从老年用户出发,深入分析其人群生理、心理和出行特征,并在实地跟踪观察和访谈中,深度挖掘老年人日常生活及出行活动中遇到的痛点和潜在需求以及机会点,并将其作为产品实践的根本立足点。

(2) 通过对服务设计理论、服务设计方法、用户体验和助行产品设计等相关要素的掌握,结合自身的理解找出创新点,总结基于服务设计理论的老年人助行产品的设计方法和设计策略。

(3) 结合前期的文献及国内现有产品分析、实地调研访谈观测结论和服务设计相关理论的运用,对老年人出行助力产品进行软硬件方面的设计实践。希望通过本文的研究,能够为老年人出行产品的发展助力,提供新的设计思路。

6.2 课题的展望

对比发达国家,我国老年人助行产品的发展还处于初级阶段,市场的需要和人才的培养,使得老年人产品市场具有更多的可能性和美好前景。从技术上来看,高新科技与老年产品相结合是必然趋势,随着人们的消费水平的提高,高新技术的老年人产品也会占据一定的市场份额。从体验的角度来看,服务设计在当今社会的发展中尤为重要,对很多行业来说,服务的好坏能够觉得品牌是否能够长远发展,产品的价值开始不仅仅体现于产品本身的功能与质量,更多的是产品服务所带来的感受,因此对于老年人产品来说,服务设计的融入有助于这一类产品的长远发展。

在本次研究中,笔者仍旧会存在一些不足,不论是前期的各种研究还是后期的设计实践还需要更多的推敲和斟酌。在今后的学习、工作和研究中,会不断地对本课题进行探索和分析。希望通过笔者对本次课题的研究,为我国助行类产品的设计研究带来新的视角,对老年人助行类产品市场提供参考,帮助老年人产业的发展。

参考文献

- [1] 段重利, 梅丽, 姜全保, 原新, 王丽晶, 韦艳, 张明健, 杨雪燕, 张本波. 从第七次人口普查数据看新时代中国人口发展[J/OL]. 西安财经大学学报: 1-15[2021-09-06]. <https://doi.org/10.19331/j.cnki.jxufe.20210830.001>.
- [2] 晏月平, 黄美璇, 郑伊然. 中国人口年龄结构变迁及趋势研究[J]. 东岳论丛. 2021, 42(01): 148-163.
- [3] 方兴起. 新时代社会主要矛盾与创新驱动发展战略[J]. 华南师范大学学报(社会科学版). 2019, (5): 99-104.
- [4] 李建伟, 王炳文. 我国人口老龄化的结构性演变趋势与影响[J]. 重庆理工大学学报(社会科学). 2021, 35(06): 1-19.
- [5] 程清莲. 浅析我国人口老龄化面临的挑战和对策研究[J]. 知识经济. 2009, (4): 65.
- [6] 杜鹏, 陈民强. 积极应对人口老龄化: 政策演进与国家战略实施[J/OL]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版): 1-9[2021-09-08]. <https://doi.org/10.14100/j.cnki.65-1039/g4.20210804.001>.
- [7] 林宝. 积极应对人口老龄化: 内涵、目标和任务[J]. 中国人口科学. 2021(03): 42-55+127.
- [8] 黄河. 基于老年人技术接受模型的智能家电产品设计方法研究[D]. 华东理工大学. 2019.
- [9] 孙文涛, 魏雅莉. 老年人产品发展趋向与产品关怀设计应用研究[J]. 包装工程. 2017, 38(10): 120-123.
- [10] 杜晓江. 基于用户体验的老年人助行产品设计研究[D]. 北方工业大学. 2021.
- [11] 宋太智. 基于人机工程学的老年人助行产品研究[D]. 湖北工业大学. 2020.
- [12] 王子卿. 可持续设计理念下的老年人智能助行器创新设计研究[D]. 广东工业大学. 2019.
- [13] 杨雪. 基于 Kano 模型的老年人助行产品设计研究[D]. 山东科技大学. 2018.
- [14] 胡嘉浩. 基于工业 4.0 下的盲用智能助行产品设计研究[D]. 湖北工业大学. 2017.
- [15] 应斌. 银色市场营销[M]. 清华大学出版社. 2002. 10-11.
- [16] Journal|[J]Journal of the Korea Entertainment Industry Association Volume 12, Issue 2. 2018. PP 215-223.
- [17] Journal|[J]International Journal of User - Driven HealthcareVolume 8, Issue 1. 2018. PP 46-54.
- [18] Journal|[J]Future InternetVolume 9, Issue 3. 2017.
- [19] 肖翰韬, 高宇. 不同的养老模式在中国社会需求中的适用性[J]. 美与时代(城市版). 2018(11): 123-124.

- [20] 王姊娇, 张静, 刘朋熹. 助行器的市场现状及建议分析[J]. 轻纺工业与技术. 2020, 49(12): 57-58.
- [21] 欧阳铮. 健康行为和老年人健康状态[J]. 老龄科学研究. 2020, 8(09): 23-34.
- [22] 吴月琴. 60 岁以上老年体检状况调查和分析[J]. 中国社区医师. 2020, 36(30): 172-173.
- [23] 熊华希. 基于老年人生理特征和心理需求的社区适老性更新研究[J]. 住宅与房地产. 2020(09): 30+59.
- [24] G. Lynn Shostack, "How to Design a Service", European Journal of Marketing, Vol. 16, No. 1 (1982): 49-63.
- [25] 徐文. 推广服务设计对于培养创意型人才的重要意义[J]. 美术大观, 2015, (4): 160.
- [26] G. Lynn Shostack, "Designing Services That Deliver", Harvard Business Review, Vol. 62, No. 1(1984): 133-139.
- [27] 张继发, 陈奕冰, 于东玖. 下腰健康护理产品服务系统设计研究[J]. 包装工程. 2019, 40(18): 187-195.
- [28] 常原境, 张宪. 服务设计背景下台湾地区农夫市集服务系统案例研究[J]. 设计. 2020, 33(07): 100-103.
- [29] 苟敏, 周睿. 基于公园城市的社区厕所服务设计研究[J]. 包装工程. 2020, 41(24): 193-201.
- [30] KARMARKER U. Will You Survive the Services Revolution[J]. Harvard Business Review, 2004, 82(6): 100.
- [31] 李建强, 陈鹏, 黄海洋. 我国高等教育的现状分析及对策研究——从人的全面发展的目标定位审视[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版). 2003(02): 57-62.
- [32] 王国俊. 银行服务设计与创新——运用设计思维提升用户体验研究[J]. 现代营销(信息版). 2019(10): 53-54.
- [33] 周桐, 杜海滨. 基于服务设计思维的城市老年人公共巴士设计研究[J]. 工业设计. 2021(05): 62-65.
- [34] 张嘉楠, 王佳妮. 基于用户体验的智慧医疗终端服务设计研究[J]. 工业设计. 2021(08): 104-107.
- [35] VARGO S L, MAGLIO P P, AKAKA M A. On Value Co-creation: a Service Systems and Service Logic Perspective[j]. European Management Journal, 2008. 26(3): 145-152.
- [36] Erlhoff Michael and Tim Marshall. Design Dictionary: Perspectives on Design Terminology, Boston, MA: Birkhauser, 2008: 355.
- [37] GOEDKOO P M. Product Service. Ecological and Economic Basics[M]. Netherlands: Ministry of Environment, 1999.

- [38] 刘诗序, 陈文思, 池其源, 严海. 南北方老年人出行行为对比研究[J]. 贵州大学学报(自然科学版). 2016, 33(04): 123-127.
- [39] 李婉仪, 黄域施, 宋琦. 老年人出行服务触点设计策略研究[J]. 工业设计. 2021(06): 113-114.
- [40] 朱银. 基于包容性设计的老年人公共出行服务设计研究[J]. 工业设计. 2020(02): 66-67.
- [41] 宋瑞波, 宋中心. 无人驾驶视野下老年人公共出行服务系统研究[J]. 艺术与设计(理论). 2021, 2(04): 85-87.
- [42] 王姊娇, 张静, 刘朋熹. 助行器的市场现状及建议分析[J]. 轻纺工业与技术. 2020, 49(12): 57-58.
- [43] 高艳. 动力式助行器功能适应性研究[D]. 天津科技大学. 2015.
- [44] 王颖. 基于交互设计理论的老人助行类产品设计研究[D]. 华东理工大学. 2019.
- [45] 许世燕. 老年人精神文化关怀调查与建议[J]. 卷宗, 2019, (20): 371.
- [46] 冀云, 李进伟. 中国各地区分年龄老年人口增长状况分析[J]. 调研世界. 2016(05): 41-46.
- [47] 郝秋奎, 李峻, 董碧蓉, 李小鹰. 老年患者衰弱评估与干预中国专家共识[J]. 中华老年医学杂志. 2017, 36(03): 251-256.
- [48] 陆杰华, 沙迪. 老龄化背景下失能老人照护政策的探索实践与改革方略[J]. 中国特色社会主义研究. 2018(02): 52-58.
- [49] 翟文雅. 《南京市鼓楼区四家民营养老机构长期照护服务现状调查研究》[J]. 南京医科大学. 2019.
- [50] 金田甜. 《现代汉语生理活动类基本层次范畴词汇研究》[J]. 中央民族大学. 2014.
- [51] Lucy Nelms, Victoria Johnson, Karen Teshuva, Peter Foreman, Janet Stanley. Social and Health Factors Affecting Community Service Use by Vulnerable Older People[J]. Australian Social Work, 2009(4).
- [52] 陈嘉嘉. 服务设计的重点在于界定服务本身——陈嘉嘉谈服务设计[J]. 设计. 2020(04).
- [53] Mijeong Go, Insin Kim. In-flight NCCI management by combining the Kano model with the service blueprint: A comparison of frequent and infrequent flyers[J]. Tourism Management. 2018.
- [54] Schilit B, Adams N, Want R. Context-Aware Computing Applications[C]. 1994 First Workshop on Mobile Computing Systems and Applications, 1994: 85-90.
- [55] 张世景. 论大数据时代高校图书馆数字资源服务与创新[J]. 数字化用户, 2019, (40): 97.
- [56] Andreas Herrmann, Frank Huber, Christine Braunstein. Market-driven product

and service design: Bridging the gap between customer needs, quality management, and customer satisfaction[J]. International Journal of Production Economics, 2000 (1).

[57] 覃曼宇.《我国研究生教育服务质量研究——需求识别、特性分类与保障体系》.[J]. 中南财经政法大学. 2017.

[58] 包佳佳. 用 Kano 模型计算需求优先级[J]. 人力资源. 2021(17):105-107.

[59] 沙强, 王秋茹, 包云钧. 基于情感体验的儿童玩具设计研究[A]. 国家知识产权局外观设计审查部、中国机械工程学会工业设计分会. Proceedings of the 2008 International Conference on Industrial Design (Volume 1) [C]. 国家知识产权局外观设计审查部、中国机械工程学会工业设计分会:中国机械工程学会工业设计分会. 2008:3.

[60] J. Luca, Ulyannikova. Towards a User-Centred Systematic Review Service: The Transformative Power of Service Design Thinking[J]. Journal of the Australian Library and Information Association. 2020 (3).

[61] 殷科. 基于用户的服务设计创新及其实现[J]. 包装工程, 2015, (2):9-12.

[62] 徐育文. 基于 KANO-QFD 的老年人智能手机 APP 用户界面设计研究[D]. 江苏师范大学. 2017.

[63] 杨若男. 基于用户体验的智能手机交互设计研究[D]. 湖南:湖南大学. 2007.

[64] 丁锋, 吴卫. 深泽直人与他的“无意识设计”[J]. 湖南工业大学学报(社会科学版). 2011, 16(02): 138-141.

致谢

在华理求学的两年半时间转瞬即逝，见证了艺术设计传媒学院从八教到晨园的变迁。在这两年半的学习中收获良多，结交了很多良师益友，也开始认真思考自己的人生方向，如何做一个对家庭、对社会有贡献的人。

首先要感谢我的导师丁伟老师，研究生期间在学术研究和专业学习上给了我方向性的指引和极为专业的教导，从论文开题、资料收集到用户调研以及最后的撰写和修改都给出了耐心的指导，丁老师教学之严谨，处事之大方，为人之善良，时刻影响着我，永远值得我敬佩与学习。同时也要感谢叶俊男老师、安大地老师和尹舜老师在论文写作与日常学习中对我的指导，非常无私的帮助我攻克学术难关。育人之情，永生难忘。

其次要感恩我的父母和姐姐，感谢你们给予我无私的爱、理解与支持，为我营造了优越的生活环境和学习条件，积极参与我的学习与工作，给我最周全的建议，相信我的每个选择。一路读书，对你们尽是索取，如今学成归来，当用一生回报！

最后，感谢周雪晴学姐、夏至祥同学在本次论文研究中给予我的耐心帮助与建议；感谢我的好闺蜜韩琪、竺佳宇在生活学习中与我并肩奋斗，一直支持我鼓励我帮助我，带给我快乐和不断前进的动力；感谢在字节跳动和商汤科技实习期间帮助过我的领导同事们，一起为项目不眠不休的夜晚时光弥足珍贵。愿大家都前程似锦，我们顶峰相见！

毕业后我将走出校园，走进社会，感谢母校华东理工大学对我的栽培，希望母校以后越来越好，我将永远以华理学子的身份为荣！

在读期间发表论文情况

Wei Ding, Zhaoyue Liu, Dadi An. Renovation of Campus Old Buildings Under the Service Design Perspective. Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure. 2021(272): 125-134.